

RENESSANS TA'LIM UNIVERSITETI



**AYUPOV RAVSHAN HAMDAMOVICH
FAYZULLAEV JAMSHID JONIZOQOVICH
SHAKAROV ALISHER RASULOVICH**

SCRATCH GRAFIK DASTURLASH MUHITI VA UNDA ISHLASH ASOSLARI

O'QUV-USLUBIY QO'LLANMA



TOSHKENT – 2026

Scratch grafik dasturlash muhiti va unda ishlash asoslari: amaliy mashg'ulot va mustaqil ta'limni tashkil etish bo'yicha uslubiy qo'llanma. Toshkent. RTU. 2026. 60 bet.

Mazkur o'quv-uslubiy qo'llanma ijtimoiy-gumanitar fanlar ta'lim sohalarining barcha ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalar uchun mo'ljallangan.

Mazkur o'quv-uslubiy qo'llanmada Scratch grafik dasturlash muhiti va unda ishlash asoslari keltirilgan bo'lib, bunda Scratchni kompyuterga yuklab olish, scratch dasturining asosiy boshqaruv elementlari bilan tanishish, scratchning ba'zi bir imkoniyatlari bilan tanishish, dastur yordamida matematik amallarning bajarilishi keltirilgan. Shuningdek amaliy mashg'ulotlar uchun topshiriqlar va videodarslar havolalari ham berilgan.

Ishlab chiqilgan o'quv-uslubiy qo'llanma ijtimoiy-gumanitar fanlar ta'lim sohalarining barcha ta'lim yo'nalishlari uchun mo'ljallangan ta'lim standartlari va o'quv rejalari talablariga javob beradi.

Mualliflar:

R.H.Ayupov

RTU, "Axborot texnologiyalari" kafedrası professori

J.J.Fayzullayev

RTU, "Axborot texnologiyalari" kafedrası dotsenti

A.R.Shakarov

RTU, "Axborot texnologiyalari" kafedrası dotsenti

Taqrizchilar:

Abduqodirov Z.A.

RTU, "Axborot texnologiyalari" kafedrası professori, texnika fanlari doktori

Tursunov S.Q.

Nizomiy nomidagi O'zMPU "Axborot texnologiyalar" kafedrası professori, PhD

Ushbu o'quv-uslubiy qo'llanma Renessans ta'lim universiteti "Axborot texnologiyalari" kafedrasining 2025 yil "10" dekabrdağı 5-sonli yig'ilishida muhokama qilingan.

Ushbu o'quv-uslubiy qo'llanma Renessans ta'lim universiteti Kengashining 2026-yil "31" yanvardağı 6-sonli bayonnomasi bilan ma'qullangan.

*«Yangi ilmiy haqiqat raqiblarning o'z
nohaqliklarini tan olishi bilan g'alaba qozonmaydi,
shunchaki, uning dushmanlari vaqt o'tishi bilan yo'q bo'lib boradilar,
o'sib kelayotgan avlod esa u bilan yoshligidan tanish bo'lib boradi».*
Макс Планк

ANNOTATSIYA

Ushbu o'quv-uslubiy qo'llanma dasturlash jarayonini o'yin uslubida mustaqil o'rganmoqchi bo'lgan yoshlar va o'quvchi-talabalar uchun mo'ljallangan. Bu zamonaviy **SCRATCH** visual grafik dasturlash muhiti imkoniyatlari boshlang'ich o'rganuvchilar, ya'ni, maktab o'quvchilari, talabalar va mustaqil o'rganuvchilar tushunishi uchun nihoyatda yengil, tushunarli, kerakli izohlar bilan va sodda halq tilda izhor qilingan hamda uni o'rganish bo'yicha bir qancha video darslar bilan ta'minlangan. **SCRATCH** dasturlash tili o'zining bolalar uchun mo'ljallangan samarador tuzilmasini hamda oddiy, ammo samarador bo'lgan dasturlash uslublarini taqdim etadi. Undan tashqari, bu muhit o'rganish uchun oson va shu bilan birga, imkoniyatlari ancha yuqori bo'lgan oz sonli grafik dasturlash tillari jumlasiga kiradi. Shu bilan birgalikda unda dasturlash jarayoni juda ham oddiy ravishda, xuddi lego konstruktoriga o'xshash xolda amalga oshiriladi. Hozirgi davrda ko'pchilik otalar o'z farzandlarini yoshligidan boshlab dasturlashga o'rgatishni istaydilar va xuddi shuning uchun ham **SCRATCH** grafik dasturlash tili halq orasida va maktablarda ancha ommabop bo'lib qolgan. Ushbu grafik dasturlash muhitiining ilk nushasi 2003 yilda AQSh ning Massachusetts texnologiya institutida yaratilgan va u kichik hamda o'rta sinflarda o'qiydigan o'quvchilarni o'yinlar, animatsiyalar va birgalkidagi qiziqarli loyihalar tizishga o'rgatishga mo'ljallangan.

MUNDARIJA

MUNDARIJA.....	4
SCRATCHDA ISHLASH QANDAY BOSHLANADI.....	12
1-DARS. SCRATCHNI KOMPYUTERGA YUKLAB OLISH VA UNDA QAYD QILINISH.....	13
2-DARS. SCRATCH DASTURINING ASOSIY BOSHQARUV ELEMENTLARI BILAN TANISHUV.....	22
3-DARS. SCRATCHNING BA’ZI BIR IMKONIYATLARI BILAN TANISHISH.....	37
4-DARS. DASTUR YORDAMIDA MATEMATIK AMALLARNING BAJARILISHI.....	40
1-VIDEODARS. SCRATCHDA ODDIY MULTFILM YARATISH.....	48
2-VIDEODARS. MUSHUK VA SICHQONLAR MULTFILMI.....	48
3-VIDEODARS. MUSHUKNI SARGUZASHTLARI O’YINI.....	50
4-VIDEODARS. BOLALAR UCHUN YARATILGAN INTERFAOL LOYIHALAR.....	50
5-VIDEODARS. HARAKATLAR MENYUSINI O’RGANISH.....	51
6-VIDEODARS. KO’RINISHLAR BO’LIMINI O’RGANISH.....	51
7-VIDEODARS. SEHRGAR O’YINI.....	51
8-VIDEODARS. SCREATCHDA MATEMATIK AMALLAR.....	52
9-VIDEODARS. OVOZ VA MATN BILAN ISHLASH.....	53
SCRATCH DASTURLASH TILI BO’YICHA QO’SHIMCHA VIDEODARSLAR.....	53
ATAMALAR RO’YXATI.....	55
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI.....	62

*«30 yil ham o'tmasdan shunday palla keladiki, beixtiyor
Yer yuzidagi eng ongli mavjudot bo'lmay qolamiz».
Жеймс Макалиар*

KIRISH

Hozirgi jadal rivojlanish, sun'iy intellektning barcha sohalarga kirib borishi va turli jarayonlarni avtomatlashtirish hamda robotlashtirish davrida dasturlashni bilish va uni o'z ish jarayonida ishlata olish texnik va pedagogik yo'nalishda ta'lim olayotgan o'quvchi-talabalar uchun juda muhim deb hisoblanadi. Bu zamonaviy mutaxassilar uchun eng zaruriy talablardan biridir desak ham bo'ladi, chunki hozirgi kunda information texnologiyalarni turli-tuman sohalarda muvaffaqiyatli ravishda qo'llanilishi mumkinligini hech kim ham rad eta olmaydi. So'nggi davrlarda butun dunyo miqyosida ko'pchilik texnologiyalar raqamli shaklga o'tib bormoqda. Shuning uchun ham hayotimizni zamonaviy axborot texnologiyalarisiz tasavvur qilish ancha qiyin bo'lib qoldi. Internet texnologiyasi, har xil ko'rinishdagi aqlli elektron qurilmalar (shaxsiy kompyuterlar, smartfonlar, noutbuklar, planshetlar va boshqalar) hayotimizning ajralmas bo'lagiga allaqachon aylanib ulgurdi. Bularsiz hozirgi kundagi hayotimizni tasavvur qilish ancha murakkab bo'lib qoldi. Bilamizki, ushbu elektron-raqamli qurilmalar ikki qismdan tashkil topgan. Birinchi qism qurilmalarning texnik ta'minoti, misol uchun shaxsiy kompyuterdagi monitor, klaviatura, sichqoncha, tizimli blok, qattiq disk, operativ hotira va boshqalar. Ikkinchi qism esa dasturiy ta'minot, ya'ni, elektron qurilmaning ishlashi va undan foydalanish uchun kerak bo'ladigan dasturlar majmuasi hisoblanadi. Shuning uchun ham eng avvalo ushbu muhitdagi dasturiy ta'minotni kengroq yoritishga harakat qilamiz. Foydalanuvchi va kompyuter o'rtasidagi muloqotni ta'minlovchi operatsion tizim, kompyuterning ichki va tashqi qurilmalari o'rtasidagi bog'lanshni amalga oshiradigan drayver dasturlari, kompyuter imkoniyatlarini oshiruvchi va foydalanuvchining kompyuterdan foydalanishini osonlashtiruvchi yordamchi utilita dasturlari, kompyuterda ma'lum bir vazifani bajarishga mo'ljallangan amaliy dasturlar

kompyuterning dasturiy ta'minotini tashkil qiladi. Bundan tashqari, hozirgi kunda keng qo'llanilayotgan Internet texnologiyasiga asoslangan ijtimoiy tarmoqlar, sun'iy intellect platffomalari va turli-tuman messenjerlar ham komp'yuterning dasturiy ta'minotini tashkil qiladi. Kompyuterning dasturiy ta'minoti dasturlash tillari deb ataladigan mahsus dasturlar yordamida yaratiladi. Dasturlash tili dasturiy ta'minotni yaratish uchun ishlatiladigan buyruqlar, ko'rsatmalar va boshqa sintaktik vositalar to'plamidir. Hozirgi zamonda dasturchilar programma kodini yozishi uchun foydalanadigan tillar "yuqori darajali dasturlash tillari" deb ataladi. Ushbu dasturiy kod "quyi darajali til"da kompilyatsiya qilinadi, va bu to'g'ridan-to'g'ri kompyuterning texnik ta'minoti tomonidan bajariladi. Quyi darajali dasturlash tillaridagi kodlar ikkiik sanoq tizimidagi 0 va 1 lar to'plamidan iborat bo'ladi. Ushbu dasturlash tillarida yozilgan dastur matnini tahrirlash dasturchiga bir qancha qiyinchiliklar yaratadi. Shu muammoni inobatga olgan holda dastur sintaksisi insonning tabiiy tilidagi so'zlardan iborat bo'lgan yuqori darajali dasturlash tillari yaratilgan. Hozirgi kunda dasturchilar ko'proq yuqori darajali dasturlash tillaridan foydalanishadi. Har bir narsaning paydo bo'lishi va rivojlanish bosqichlari bo'lgani kabi, dasturlash tillarining yaratilishi va rivojlanish bosqichlari mavjud. Agar dasturlash tillarining tarixiga kengroq to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 1822 yilda Charlz Bebbij differensial mashinani ixtiro qildi. Ushbu mashina muayyan vazifani bajarish uchun ularning ko'rsatilishini talab qilgan. Ushbu ko'rsatma keyinchalik dasturlash tili sifatida atalgan. Kompyuter tillari birinchi navbatda ma'lum bir dasturni bajarish uchun aniq qadamlardan iborat bo'lishi kerak edi. Keyinchalik ular kompyuterga kiritilgan va amalga oshiriladigan bir qator qadamlarga aylangan. Undan so'ng esa bu tillar protsedurali, funksiyali va ob'ektga yo'naltirilgan kabi rivojlangan hususiyatlarga ega bo'ldi. So'nggi yillar ichida kompyuter tillarining rivojlanishi bir necha bosqichlardan o'tib, dasturlash tillari hozirgidek har bir sohaga yo'naltirilgan shaklga yetib keldi. Dastlab, Charlz Babbijning differensial mexanizmi faqat hisob-kitoblarni amalga oshiradigan mahsus tishli qurilmalarni almashtirish orqali vazifalarni bajarishga majbur bo'ldi. Shunday qilib, kompyuter tilining eng qadimgi shakli jismoniy harakatdan iborat edi. Oxir-oqibat

AQSh hukumati 1942 yilda UNIAK deb nomlangan ilk elektron hisoblash mashinasini qurganida, ushbu vazifalarni elektr signallari yordamida bajarish mumkin bo'ldi. Ushbu elektron hisoblash mashinasining Babbij mashinasi bilan ko'plab o'xshash tomonlari mavjud bo'lib, dasturni yoki hisoblashni bajarish uchun elektron hisoblash mashinasini boshqatdan yoqish va dastur matnini qayta yozib chiqish talab qilingan. Ushbu jarayon juda ko'p vaqtni olardi. Shu sababdan, bu jarayon juda zerikarli bo'lgan. 1945 yilda Amerikalik olim fon Neyman dasturlash tillarining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan ikkita muhim tushunchani ishlab chiqdi. Birinchisi umumiy dasturiy ta'minot bo'lib, ushbu usul haqiqiy kompyuter apparatining sodda bo'lishi va dastur qo'l mehnati yordamida ulanmasligini anglatadi. Buning o'rniga, murakkab ko'rsatmalar oddiy apparatni boshqarish uchun ishlatilishi kerak edi. Bu esa dastur bajarilishini tezlashtirishga imkon beradi. Ikkinchi kontsepsiya dasturlash tillarini rivojlantirish uchun juda muhim bo'lgan. Fon Neyman uni "shartli nazorat o'tkazish" deb atagan. Ushbu konsepsiyaning asosiy g'oyasi, **IF** shartli jarayonni tashkil qiladigan mantiqiy operatorlarga, takrorlanish jarayonini amalga oshiradigan **FOR** kabi operatorlarga asoslangan. "Shartli boshqaruv uzatmasi" qayta-qayta ishlatilishi mumkin bo'lgan kod bloklari bo'lganligi sababli, bu "kutubxonalar" g'oyasini keltirib chiqardi. 1949 yilda Fon Neymanning ishidan bir necha yil o'tgach, qisqa kodli til paydo bo'ldi bu elektron qurilmalar uchun birinchi kompyuter tili edi va dasturchi o'z dasturini ikkilik sanoq tizimidagi 0 va 1-son lardan foydalanib yaratishi mumkin bo'ldi. Ushbu tilda dastur yozish dasturchilarga bir muncha qiyinchiliklar yaratgan, ammo shunga qaramay, bu zamonaviy murakkab tillar tomon qo'yilgan birinchi qadam edi. 1957 yilda **Fortran** shaklidagi birinchi asosiy algoritmik tillar paydo bo'ldi. Ushbu til formulalarni mashina tushuna oladigan tilga tarjima qilish tizimi sifatida katta mashhurlikka erishdi. Bu dasturlash tili ilmiy-texnik hisoblashlar uchun IBM tomonidan ishlab chiqilgan va bu til ilmiy-texnikaviy masalalarni yechish algoritmini mashina tilida bayon qilish uchun qo'llanilgan. **Fortran** ikkita ko'rinishda yaratilgan til hisoblanib, birinchisi **Basic Fortran** va ikkinchisi **Fortran FV** hisoblanadi. **Fortran** asosan raqamli ko'rinishdagi ma'lumotlar bilan yaxshi ishlagan. Ammo,

u biznesga mo'ljallangan masalalarni yechish uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumot turlari bilan yaxshi ishlash imkoniyatiga ega bo'lmagan. Ushbu muommolarni inobatga olgan holda, biznes sohasidagi masalalarni yechishga mo'ljallangan **COBOL** tili 1959 yilda yaratildi. Bu tadbirkorlar uchun mo'ljallangan dasturlash tili sifatida noldan ishlab chiqilgan. Fortrandan farqli o'laroq, **COBOL** tili raqamli va matnli ko'rinishdagi ma'lumotlar bilan ham yaxshi ishlash imkoniyatiga ega bo'lgan. Bundan tashqari, ushbu til ma'lumotlarni massiv va yozuvlar ko'rinishida chiqarish imkonini berar edi. 1958 yilda Massachusetts texnologiya instituti olimi Jon Makkarti **LISP** tilini yaratdi. Ushbu til Sun'iy tafakkur (*Artificial Intellect*) ni tadqiq qilish uchun mo'ljallangan til hisoblangan. **LISP** noyob sintaksisga ega bo'lgan dasturlash tili hisoblangan. Ushbu tilning boshqa tillardan farqi shundan iboratki, unda barcha turdagi ma'lumotlar ro'yhat ko'rinishida ifodalanadi. **LISP** ro'yhati qavslar ichida joylashgan elementlarning ketma-ketligi bilan belgilanadi. **LISP** dasturlari ro'yhatlar to'plami sifatida yoziladi, shuning uchun **LISP** da yozilgan dasturda matnini o'zgartirish imkoniyati mavjud bo'lgan. **LISP** dasturiy tilidan bugungi kunda ham Suniy tafakkur sohasidagi dasturchilar tomonidan foydalanilmoqda. **Algol** tili 1958 yilda ilmiy foydalanish qo'mitasi tomonidan yaratilgan. Uning afzalliklaridan biri - **Paskal**, **C**, **C++** va **Java** kabi zamonaviy tillar yaratilishiga sababchi bo'lganidir. **Algol** shuningdek, **Backus-Naar Form** yoki **BNF** kabi formal grammatikaga ega bo'lgan birinchi til edi. Garchi **Algol** o'ziga xos xususiyatlarga ega yangi tushunchalarni amalga oshirishga mo'ljallangan yangi avlod tili hisoblangan bo'lsada, tilning keyingi versiyasi **Algol 68** katta muvofaqqiyatlarga erisha olmagan. Buning o'rnini **Paskal** tili egallagan. **Paskal** dastlab 1970-yillarning boshlarida Niklaus Virt tomonidan ishlab chiqilgan universal yuqori darajadagi til bo'lgan. Dasturiy ta'minot ishonchli va yuqori sifatga ega bo'lgan strukturalashgan dasturlarni yaratishga mo'ljallangan. **Paskal** tili **Algol**ga asoslangan tildir va ko'plab **Algol** ning mantiqiy jihatlarini o'z ichiga qamrab olgan. **Paskal** tilidagi dasturlarni tushunish va qo'llash ancha oson hisoblangan. Keyinchalik Paskalning **Turbo Paskal** va ob'ektga yo'naltirilgan ko'rinishlari ishlab chiqarilgan. Aynan obyektga yo'naltirilgan versiyasi

asosiga Borland firmasi **Delphi** dasturlash tilini yaratgan. Richie **Unix** operatsion tizimini yaratilishi bilan bir vaqtda ushbu tizim uchun **C** tilini ham ishlab chiqdi. **C** dasturlash tili quyi darajali dasturlash tillariga yaqinligi, dastur mahsulotlarining ishonchliligi bilan o'zigacha bo'lgan boshqa dasturlash tillaridan afzal hisoblangan. Hozirgi kunda **C** da **Unix**, **Windows**, **Mac OS** va **Linux** kabi operatsion tizimlar uchun dastur yozishda foydalanilmoqda.

1970 yillarning oxiri 1980 yillarning boshlarida dasturlash tillarining rivojlanishi o'zining yangi pog'onasiga chiqdi. Ushbu davrda **OYD** (*ob'yektga yo'naltirilgan dasturlash*) konsepsiyasi paydo bo'ldi. Ushbu konsepsiya asosida **C** dasturlash tilining yangi versiyasi **C++** yaratildi. Ushbu til Bjarne Strastrup tomonidan yaratilgan. **C++** ning **C** dan asosiy farqli tomoni **C++** da **OYD** ning asosiy konsepsiyalaridan hisoblangan sinflarning ishlatishni mavjudligi edi. Ushbu tilning oxiriga yetgazilgan to'liq shakli 1983 yilda yaratildi.

Java dasturlash tili ham juda qiziqarli tarixga ega. **Java** dastlab interaktiv televidenie uchun ishlab chiqilgan. **Java** ning tarixi yashil jamoa (Green Teach) deb nomlanadigan dasturchilar jamoasi bilan boshlangan deb hisoblanadi. **Java** jamoasi a'zolari ushbu tilni rivojlantirish loyihasini raqamli qurilmalar uchun, masalan, set-top qutilari, televizorlar va boshqalar uchun mo'ljallab yaratishgan. Keyinchalik **Java** ni yaratuvchi jamoani **Netscape** o'ziga birlashtirib olgan. **Java** dasturlash tili quyidagi "*oddiy, ishonchli, platformaning mustaqilligi, havfsiz, yuqori samarali, ob'ektga yo'naltirilgan*" xususiyatlarga ega. **Java** 1995 yilda **Java** asoschisi sifatida tanilgan Jeyms Gosling tomonidan oxiriga yetgazilgan. Jeyms Gosling va uning jamoasi a'zolari 90-yillarning boshida ushbu loyihani boshlaganlar. **Java** hozirda Internet uchun dasturlashda, mobil qurilmalarda, o'yinlar yaratishda, elektron biznes ilovalarini yaratishda va boshqa sohalarda faol qo'llanilmoqda. 1995 yilda **Java** ni Sun Microsystems firmasi sotib olgan. Hozirgi kunda ushbu dasturiy ta'minot **Oracle** firmasi tomonidan ishlab chiqarilmoqda. Hozirgi paytda anchagina mashhurlikka erishgan **Python** dasturiy tili *Guido van Rossum* tomonidan saksoninchi yillar oxirida

Niderlandiyadagi *Matematika va Informatika* ilmiy tadqiqot institutida ishlab chiqildi. **Python** dasturlash tilining sintaksisi **ABC**, **Modula-3**, **C**, **C ++**, **Algol-68**, **SmallTalk** va **Unix shell** kabi boshqa ko'plab tillardan va skript tillaridan olingan. **Python** dasturlash tili mualliflik huquqi bilan himoyalangan. **Perl** kabi, **Python** manba kodi endi **GNU General Public License (GPL)** ostida mavjud. **Python** dasturlash tili hozirda *Matematika va Informatika* ilmiy tadqiqot institutining asosiy jamoasi tomonidan foydalanilmoqda, garchi Guido van Rossum hali ham o'z **Python** dasturlash tili taraqqiyotini boshqarishda muhim ro'l o'ynamoqda. Ushbu tilning asosiy xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak **Python** dasturlash tili nisbatan kam kalit so'zlar, oddiy tuzilish va aniq belgilangan sintaksisga ega. Bu o'rganuvchiga qisqa vaqt ichida dasturiy kodlarni o'zlashtirish va yodlab olish imkonini beradi. **Python** dasturlash tili kodlari juda aniq va ko'zga ko'rinadigan bo'ladi. Undan tashqari, **Python** dasturlash tilining muvaffaqiyati sababi – dastur kodi juda oson va tushunarli ekanligidir.

Ushbu qo'llanmada ko'rib chiqiladigan va hozirgi davrda boshlang'ich dasturchilar va maktab o'quvchilari orasida anchagina mashhur bo'lib ketgan **SCRATCH** grafik dasturlash tili esa yosh bolalar uchun mo'ljallangan samarador tuzilmasini hamda oddiy, ammo samarador bo'lgan dasturlash uslublarini taqdim etadi. Undan tashqari, bu til o'rganish uchun oson va shu bilan birga, imkoniyatlari ancha yuqori bo'lgan oz sonli dasturlash tillari jumlasiga kiradi va shu bilan birgalikda unda dasturlash jarayoni juda ham oddiy grafikli lego ga o'xshash ravishda amalga oshiriladi. Hozirgi davrda ko'pchilik ota-onalar o'z farzandlarini yoshligidan boshlab dasturlashga o'rgatishni istaydilar va shuning uchun ham **SCRATCH** dasturlash tili ancha ommabop bo'lib qolgan. Ushbu dasturlash tilining ilk nushasi 2003 yilda Massachusetts texnologiya institutida yaratilgan va u kichik va o'rta sinflarda o'qiydigan o'quvchilarni o'yinlar, animatsiyalar va birgalikdagi qiziqarli loyihalar tuzishga o'rgatishga mo'ljallangan.

Agarda boshqa dasturlash tillarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, xozirda O'zbekiston yoshlari uchun onlayn platformada to'rt ta'lim yo'nalishi

bo'yicha dasturchilar uchun masofaviy kurslar tashkil etilgan. Bular jumlasiga, masalan, quyidagilarni, kiritishimiz mumkin:

- *Android dasturlash;*
- *Full-Stack Development;*
- *Frontend Development;*
- *Ma'lumotlar tahlili.*

Bu kurslarda o'qish hajmi 120 soatni tashkil etilishi rejalashtirilgan bo'lib, har bitta bosqich yakunida o'quvchilar uy ishlari va laboratoriya ishlarini bajarib, natijalarni onlayn usulda topshirishadi va bunda ularga mahsus sertifikatlar topshiriladi. Onlayn kurslar 2012-yilda Amerikaning Stenford Universiteti axborot texnologiyalari, dasturlashni keng rivojlantirish uchun tashkil etilgan **Udacity** kompaniyasi o'quv kurslari asosida tashkil etiladi. Ya'ni, u yerdagi kurslar o'zbek tiliga subtitrlar orqali tarjima qilingan bo'ladi. Ushbu onlayn kurslarni muvaffaqiyatli tugatgan o'quvchilar, **Udacity** platformasidagi boshqa 100 dan ortiq **Nanodegree** dasturlarida ta'limni davom ettira olishadi. Buning uchun kurslarni tamomlaganlaridan so'ng, yakuniy bitiruv imtixonlarini muvaffaqiyatli topshirishlari va iloji boricha yuqori ball to'plashlari kerak bo'ladi. Eng yuqori ball to'plagan 150 ta bitiruvchiga grantlar beriladi. **Nanodegree** dasturlarini tugatgandan so'ng, Udacity diplomlari topshiradi. **Nanodegree** diplomlari Amerikaning **Autodesk, Salesforce, Google, AT&T** va dunyoning boshqa yirik gigant kompaniyalari tomonidan tan olinadi va bitiruvchilar bilimlariga qarab ishga olinishlari mumkin. Bu loyiha birinchi bor Birlashgan Arab Amirliklarida "*One Million Arab Coders*" nomi ostida ishga tushirilgan edi. Ushbu qo'llanmada tavsif etilgan **Scratch** dasturlash muhiti visual ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash muhitidir. Bu muhitda o'quvchilar undagi spraytlar – mahsus ob'ektlarni skriptlar yordamida boshqaradilar. Ular uchun istalgan tasvir manba'idani import qilina olinadigan grafik ko'rinishlar va *drag-and-drop* tamoili bo'yicha bloklardan tuziladigan harakatlar skripti taqdim etiladi. Bunday bloklar quyidagi turlarga mansub bo'lishlari mumkin:

- *Tashqi ko'rinish*
- *Tovush*
- *Pero (toshbaqa grafikasidan foydalaniladi)*
- *Nazorat*
- *Sensorlar*
- *Operatsiyalar*
- *O'zgaruvchilar*

Scratch ning eng keng qo'llaniladigan ishlatilish usuli o'yinlar yoki mul'tfilmlar yaratish ko'rinishidagi ta'limdir. Ushbu amaliyotlardan tashqari, **Scratch** ta'limiy maqsadlar uchun ham ishlatilishi mumkin. Masalan, bu til o'rganish jarayonlarini dasturlashda, tarix, fizika va biologiyaga oid illyustrativ materiallar tayyorlashda ishlatilishi mumkin. **Scratch** 2.0 tilida esa tovush taxrirlagichi funktsiyasi ham qo'shilgan bo'lib, uning yordamida turli xildagi ma'lumotlar bilan ishlash mumkin. Quyida **Scratch** yordamida yaratilgan bir qancha loyihalardan misollar keltiramiz:

- ***Ranglar nazariyasini o'rganish darsi:***
(<https://scratch.mit.edu/projects/173955576/>)
- ***Musiqaviy video loyihalari:***
(<https://scratch.mit.edu/projects/180299979/>)

SCRATCH DA ISHLASH QANDAY BOSHLANADI

Scratch dan foydalanish on-layn rejimda ham, offlayn-tahrirlagichda ham batamom bepul. 2014 yilda uni **ScratchJr** deb nomlangan va yosh bolalar uchun mo'ljalangan versiyasi ham chiqqan. Bu **Android** va **iOS** lar uchun mobil ilova bo'lib, bolalar unda spraytlar bilan yengillashtirilgan usullarda ishlashlari mumkin. Uning bloklarida matndan foydalanilmaydi va shuning uchun ham bolalar o'qishni bilmasdan turib ham dasturlashni o'rganishlari mumkin. Bolalar bunda spraytlarni harakatlantira oladilar, tasvirlar va tovushlar bilan ishlaydilar.

Scratch da ishlashni o'rganishning kirish qismi videosi:

<https://www.youtube.com/watch?v=4P15F2UrvE0&list=PLDBFjb87zfuH5PHgrri7VQIJ0CWZ0aIa8&index=1>

Scratch ning Interfeysi bilan tanishuv videosi:

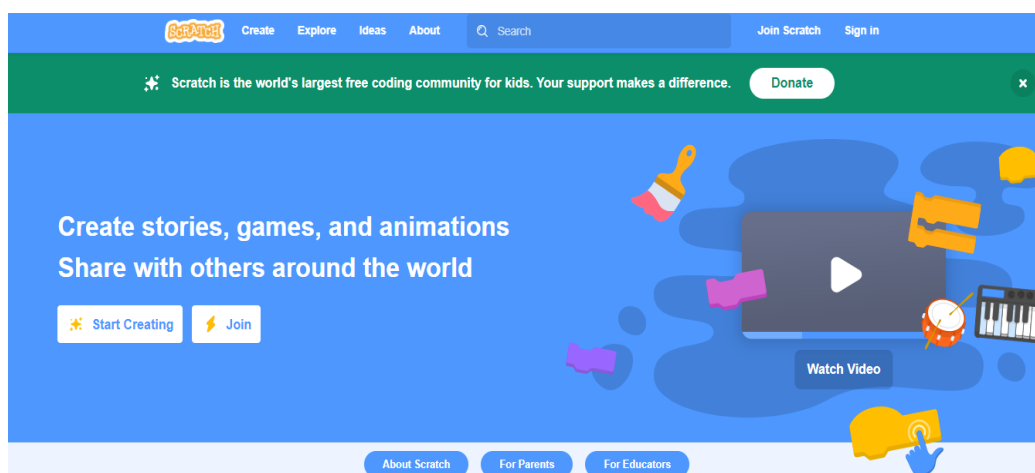
<https://www.youtube.com/watch?v=aqKZmLDKSOk&list=PLDBFjb87zfuH5PHgrri7VQIJ0CWZ0aIa8&index=2>

1-DARS. SCRATCH NI KOMP'YUTERGA YUKLAB OLIISH VA UNDA QAYD QILINISH

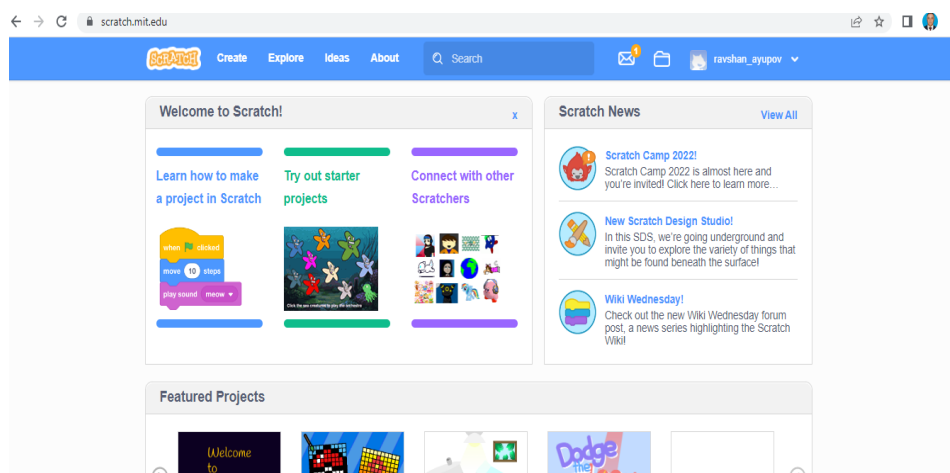
“Absurd narsani bajarishga harakat qilganlarga imkoni yo’q narsalarni amalga oshirishga qodir bo’ladilar”.

Morsh Esher

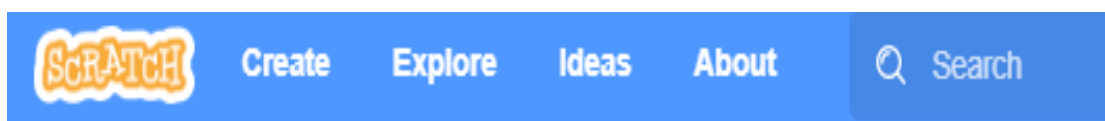
Scratch dasturi **scratch.mit.edu** saytdan bepul yuklanib olinishi mumkin:



Eng avvalo siz darchaning yuqori qismidagi **Join Scratch** tugmachasi orqali tizimga kirib olasiz. Bunda o’zingizning **Username** ingiz va **Password** ingizni hamda qaysi elektron pochta orqali qayd qilinganligingizni yozib olishni unutmang va tasdiqlashdan ham o’ting. Bu amallarni bajarib bo’lganingizdan so’ng, siz ekranda quyidagi darchani ko’rasiz:



Endi uning qanday imkoniyatlari borligini o'rganib chiqamiz. Darchaning yuqorisida dastur bilan ishlashning asosiy tugmalari mavjud:

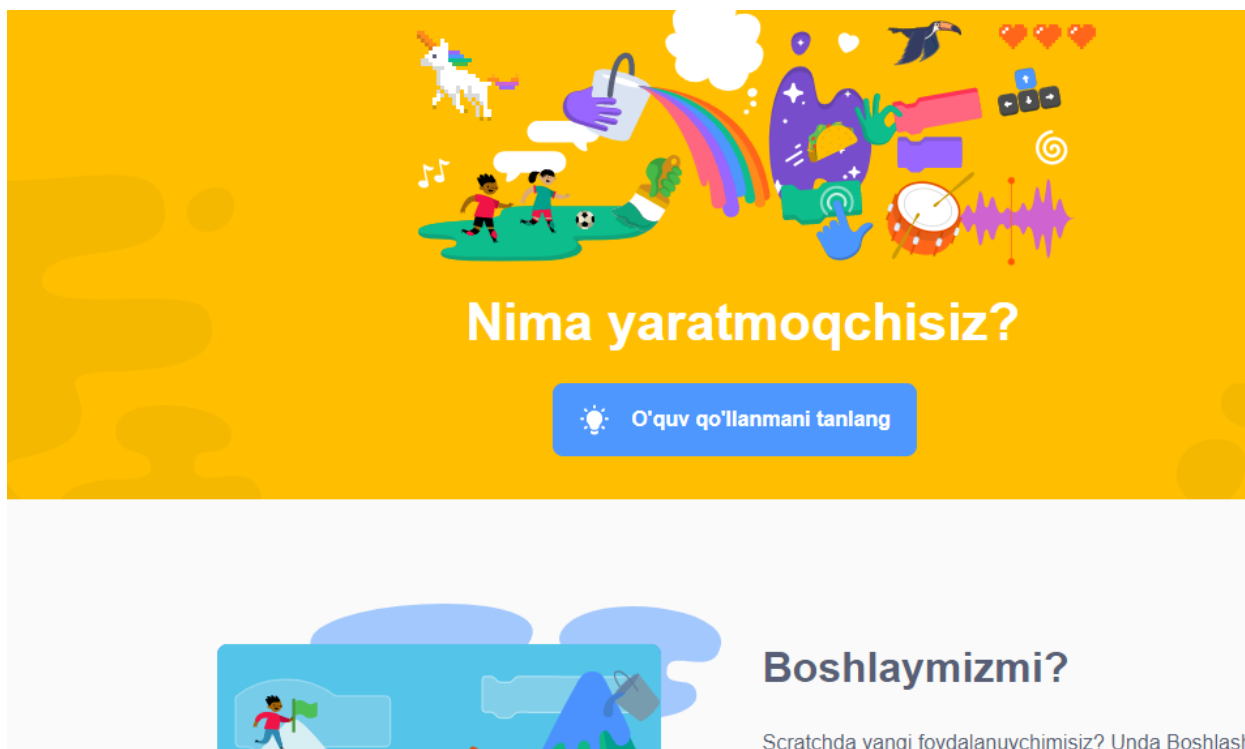


Agar asosiy darchadagi **About** (Haqida) deb nomlangan tugmachani bossak, quyidagi ma'lumotni olamiz:

*Scratch - bu bolalar uchun dunyodagi eng yirik kodlash hamjamiyati va yoshlarga raqamli hikoyalar, o'yinlar va animatsiyalar yaratish imkonini beruvchi oddiy vizual interfeysga ega bo'lgan kodlash tili. Scratch notijorat tashkiloti **Scratch Foundation** tomonidan ishlab chiqilgan va rivojlantirilgan. Scratch hisoblash, fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi; ijodiy o'qitish va o'rganish; o'zini namoyon qilish va hamkorlik qilishda tenglikka yo'naltiradi. Scratch bepul va 70 dan ortiq tillarda mavjuddir. Scratch, ayniqsa, 8 yoshdan 16 yoshgacha bo'lganlar uchun mo'ljallangan, lekin har qanday yoshdagi odamlar tomonidan qo'llanilishi mumkin. Millionlab odamlar uylar, maktablar, muzeylar, kutubxonalar va jamoat markazlari kabi turli xil sharoitlarda Scratch loyihalarini yaratmoqdalar.*

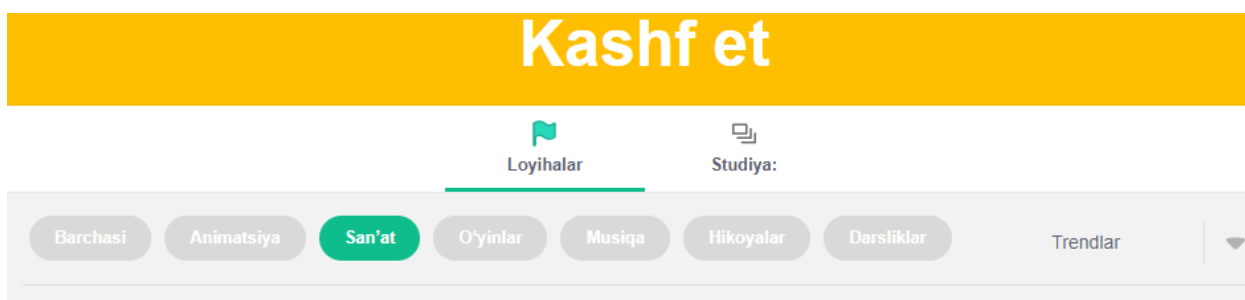
Kompyuter dasturlarini yarata olish bugungi jamiyatda savodxonlikning muhim qismi hisoblanadi. Ko'pchilik Scratch orqali dasturlashni o'rganar ekanlar, muammolarni hal qilish uchun muhim strategiyalar, loyihalar yaratish va boshqalar bilan fikr almashishni ham o'rgana oladilar. Tillarni o'zgartirish uchun sahifaning pastki qismidagi menyuni bosing. Yoki loyiha muharririda ishlayotgan bo'lsangiz, sahifaning yuqori qismidagi tegishli tugmachani bosing.

Ideas (G'oyalar) degan bandni bossangiz quyidagi sahifa ochiladi

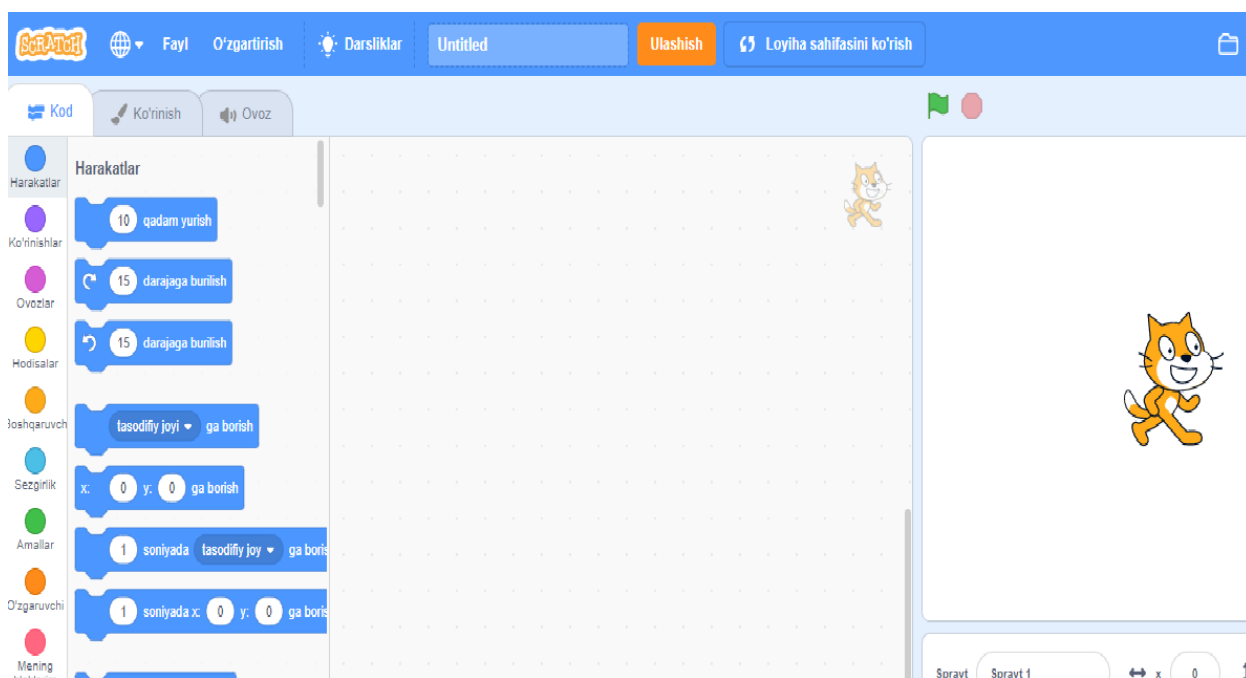


Va bundan foydalanib, siz turli g'oyalar asosida Scratchdan foydalanib, xilma xil dasturiy mahsulotlar yaratishingiz mumkin. Shu jumladan, *Nomni animatsiya qilish* (isingizdagi harflarni, bosh harfni yoki sevimli so'zingizni jonlantiring), *Dunyoni tasavvur qilish* (hamma narsaning imkoni bor bo'lgan dunyoni tasavvur qiling), *Musiqqa yaratish* (Musiqqa asbobini tanlang, ovoz qo'shing va ijro etish uchun tugmalarni bosing), *Hikoya yaratish* (Qahramonlar tanlang, suhbat qo'shing va hayotiy hikoyangizni jonlantiring), *Ping-pong o'yin yarating* (Sakraydigan to'p bilan ovozli, ochkoli va turli effektlarga boy o'yin yarating) va boshqalar.

Explore (Kashf et) tugmasini bossangiz, juda ko'p miqdordagi loyihalar va studiyalar siz ucnun hozir bo'ladi. Istalganingizdan o'z faoliyatingizda foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ular quyidagi bo'limlar bo'yicha joylashtirilgan:



Create (Yaratish) tugmachasi bosilsa, siz nimanidir yaratishngiz mumkin bo'lgan darcha ochiladi:



Va siz ushbu darcha elementlaridan foydalanib, qandaydir yangi mahsulotni yaratishingiz mumkin bo'ladi.



shu tugmacha bosilsa, Scratch bilan tanishuv oynasi paydo bo'lib, unda u bilan qanday ishlash kerakligini, turi loyihalar yo'nalishlarini, yangiliklarni, ushbu jamoa qiziqishlarini ko'rishingiz va ular bilan tanishishingiz mumkin.

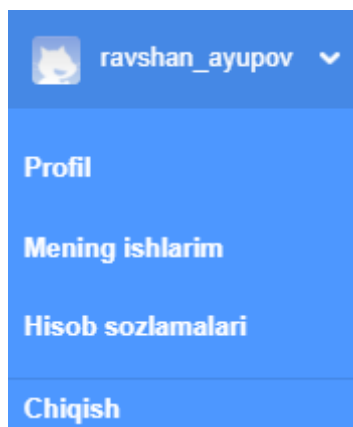
Search (Qidirish) tugmachasi orqali Scratch arxividan nimalarnidir qidirib topishingiz mumkin.



bu tugmacha *Habarlalar* tugmachasi – sizga boshqalardan kelgan ma'luotlarni shu yerdan ko'rishingiz mumkin.



Ushbu *Mening ishlarim* tugmachasini bosish o'z ishlarinigizni ko'rishga imkon beradi.



Bu tugmacha o'zingizning ma'lumotlaringizni ko'rishga imkon beradi.

Yuqoridagilardan ma'lum bo'ladiki, **Scratch** – bu asosan kodni o'rganishda yordam beradigan 8-16 yoshdagi bolalarga mo'ljallangan blokli grafik vizual dasturlash tili va veb-saytidir. Sayt foydalanuvchilari Internetda lego bloklariga o'xshash interfeys yordamida turli-tuman loyihalar yaratishlari mumkin. Xizmat **MIT Media Lab** tomonidan ishlab chiqilgan, 70 dan ortiq tillarga tarjima qilingan va dunyoning aksariyat qismlarida qo'llaniladi. Scratch maktabdan keyingi markazlarda, maktablarda va kollejlarda, shuningdek boshqa jamoat bilimlari muassasalarida o'qitiladi va qo'llaniladi. Scratch qiziqarli va dasturlashni o'rganish oson bo'lishi uchun yaratilgan. Unda bloklarga asoslangan dasturlash yordamida interaktiv hikoyalar, o'yinlar, badiiy, simulyatsiya va boshqalarni yaratish uchun vositalar mavjud. Scratch-da o'zining bo'yoq muharriri va ovoz muharriri ham o'rnatilgan. Foydalanuvchilar Scratch-da bloklarni sudrab (*plug-plag*) olib, **lego** usuli kabi grafik dasturlash usuli orqali dasturlashadi. Bir nechta bloklarning tuzilmalari **skript** deb nomlanadi. Ushbu dasturlash usuli (*dasturni bloklar bilan qurilish kodi*) "*sudrab olib tashlash grafik dasturlash usuli*" deb nomlanadi. Hozirda uni **Zero-coding** yoki **No Coding** usuli deb ham

atashadi – ya’ni, biror bir dasturlash tilini bilmay turib ham qandaydir dasturiy mahsulotlar yaratish usuli.

Scratch 2003 yilda ishlab chiqila boshlandi va 2007 yilda ommaga taqdim etildi. Scratch 1.0, birinchi versiyasi, Scratch 1.4 ga juda o'xshash edi. O'sha paytda faqat oflayn muharrir mavjud edi; veb-sayt loyihalarni yuklash va o'ynash mumkin bo'lgan kichik blog edi. Scratch o'sishi bilan veb-sayt kengaytirildi. Scratch 1.1, Scratch 1.2, Scratch 1.3 va Scratch 1.4 chiqdi. Shu nuqtada Scratch-ning millionlab foydalanuvchilari, loyihalari va ko'plab yangi funktsiyalari mavjud edi. Keyin Scratch 2.0 yaratilib, veb-sayt va foydalanuvchi interfeysi o'zgartirildi. Scratch o'sishda davom etdi, 30 million foydalanuvchi va ancha loyihalar yaratishga erishildi. Scratch 3.0 versiyasi 2019 yilda chiqarilgan. Scratch hamjamiyatining kengayishi sababli, **Scratch Foundation** kengaytirildi va u Scratch-ni loyihalashtirish, ishlab chiqish va qo'llab-quvvatlashga rahbarlik qildi. 12-mart, 2019 yildan boshlab, AQSh ning Massachusetts texnologiya instituti (MIT) Scratch Foundation bilan yaqin hamkorlikni hozirgacha davom ettiradi.

Scratch dunyo bo'ylab maktablarda bolalarga asosiy kompyuter dasturlarini tanishtirish vositasi sifatida keng qo'llaniladi. U maktabdan tashqarida ham qo'llaniladi. Ba'zi o'qituvchilar hatto o'qituvchilarning akkauntlari yordamida Scratch hamjamiyatidagi o'yin-kulgi paytida o'quvchilarni kuzatadilar. Bolalar va hatto kattalar ham Scratch bilan dasturlash asoslarini tushunishadi va shundan so'ng, ko'pincha boshqa dasturlash tillariga o'tadilar. "Scratch" dan foydalanish paytida odamlar "Scratch" loyihalari yaratishi, remiksi va boshqalari bilan hamkorlik qilishi mumkin. Dasturlash tajribasi bo'lmagan bolalar tomonidan tilni va

rivojlanish muhitini sodda, intuitiv va oson o'rganiladigan qilib yaratish ijodkorlarning asosiy ustuvor yo'nalishi edi. Ammo kuchli multimedia funktsiyalari va ko'p tarmoqli dasturlash uslubi bilan Scratch dasturlash tilining ancha cheklangan doirasi o'rtasida juda katta farq bor.

"Scratch" ning ma'nosi musiqa haqida "*tirnalish*" bilan bog'liq so'z bo'lganligi sababli, "*Hayotiy bolalar bog'chasi guruhi*" dasturlash tilining nomi sifatida ham ishlatilgan. "Scratch" so'zi Scratch foydalanuvchilari orasida mashhur bo'lgan boshqa iboralarni keltirib chiqardi:

- **New Scratcher** - Yangi Scratcher maqomiga ega bo'lgan foydalanuvchi
- **Scratcher** - Scratch-ning foydalanuvchisi
- **Scratching** - Scratch-dan foydalanishni anglatuvchi fe'l
- **Chizilgan** - boshqa o'yinning nusxasi bo'lgan loyiha.
- **Chizish vaqti** - forumlar belgilangan vaqt zonasi (EST / EDT)
- **Scratch Team** - veb-sayt moderatorlari va ishlab chiquvchilari.
- **Chizish yoqildi!** - **Scratch Team** tomonidan ishlab chiqilgan va ular tomonidan ishlatilgan (garchi boshqa Scratchers tomonidan ham moslashtirilgan bo'lsa ham) foydalanuvchilarni rag'batlantirish uchun "Scratch-dan foydalanishni davom ettirish" ma'nosidagi ibora.

Scratch shiori quyidagicha: - "*Tasavvur qiling, dasturlashing va ulashing*". Ya'ni, bu loyihani yaratishning asosiy printsipligiga ishora qiladi: g'oya paydo bo'ladi ("Tasavvur qiling"), g'oyani Scratch-da dasturlashtirasiz ("Dastur"), so'ngra jamoada nashr etamiz ("Bahamlashish"). Scratch hozirda 3.0 versiyasida. Onlayn muharrir

rasmiy ravishda 2019 yil 2 yanvarda chiqdi va oflayn muharriri keyinroq chiqarildi. Uning oldingi versiyasi 2013 yil 9-mayda chiqarilgan edi. Dastur nafaqat 2.0 va 3.0 versiyalari bilan yangilandi, balki butun veb-sayt qayta tiklandi.

Operatsion tizim uchun ruxsatlar

Scratch cheklangan apparat / operatsion tizimga ega va juda xavfsiz dastur. Scratch orqali quyidagilarga ta'sir qilish mumkin:

- Atrof-muhit ko'rsatgichlariga
- Sichqoncha chizig'iga nisbatan sichqoncha holatiga
- Faqat Scratch diqqat markazida bo'lsa, uni elementlariga ta'sir qilishga
- Scratch 3.0 da ba'zi harakatlar sensorli qiymat sifatida taqdim etiladi, bunday tasvirni kiritish uchun veb-kameradan foydalaniladi.
- Fayl tizimiga ishlash tugaganda kirish mumkin, lekin ishlayotganda emas.
- Scratch Lego WeDo, Lego Mindstorms EV3, Makey Makey, Micro: bit yoki Go Direct Force and Acceleration to'plami bilan tashqi aloqada bo'lishi mumkin.
- Scratch Modifikatsiyalari ko'proq OS ruxsatlari orqali taklif qilish mumkin.

ScratchJr - 5 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni (ularga mo'ljallangan auditoriyani) dasturlash dunyosiga kiritish uchun foydalanilishi mumkin. U qisman Scratch Team-ning ba'zi a'zolari

tomonidan ishlab chiqilgan va u iOS va Android-da mobil dastur sifatida mavjud. Scratch multfilmlar tarmog'i bilan birgalikda targ'ib qilishda shou bilan bog'liq loyiha qo'llanmalari va andozalarini yaratdi.

Scratch da ishlashni boshlang'ich o'rganish uchun quyidagi videodarslarni ko'rib va tushunib chiqing:

<https://www.youtube.com/watch?v=8rIC9eU7ofI> - scratch lesson 1 – birinchi dars bilan tanishing.

<https://www.youtube.com/watch?v=hiJJ9igJjkl> - Scratch 2-dars. Harakatlar menyusining boshlang'ich qismi – 3 daqiqali amaliy mashg'ulot.

<https://www.youtube.com/watch?v=wuDvFx5vHsk> - Scratch haqidagi 3-dars - 30 daqiqali amaliy mashg'ulot.

<https://www.youtube.com/watch?v=OSl2hX896mc> - Scratch haqidagi 4-dars - 9 daqiqali amaliy mashg'ulot.

2-DARS. SCRATCH DASTURINING ASOSIY BOSHQARUV ELEMENTLARI BILAN TANISHUV

*“Dunyo bunyod etilganidan buyon uch buyuk kashfiyot qilingan:
ular olov, gildirak va internetdir”*

Foydalanuvchi interfeysi

Scratch interfeysi uchta asosiy bo'limga bo'lingan: *sahna maydoni*, *blok palitrasi* va *bloklarni yig'ish yoki kodlash maydoni* (o'rtada). Bu dasturda **sprite** va **script** tushunchalari mavjud.

Skript.– bu darchaning chap tomonida joylashgan va rangli tugmachalar yordamida turli xildagi *ko'rinishlar*, *harakatlar*, *ovozlar*, *hodisalar*, *boshqaruvchilar*, *sezgirlik*, *amallar* va *o'zgaruvchilarga* o'tishi mumkin bo'lgan ekran maydonidir.



Sprite esa shu ekranning pastida joylashgan ko'rinishdagi belgicha orqali (bu **sprite tanlash** tugmachasi) ishga tushiriladigan va turli xildagi syujetlarni (stsenariylarni) ishga tushiradigan turmachalar majmuasidir. Spraytlar *hayvonlar*, *odamlar*, *fantastika*, *raqs*, *misiqa*, *sport*, *ozuq-ovqat*, *moda* va *harflar turkumlari* bo'lishi mumkin. Bo'limlarning yuqori qismida *Yashil bayroqcha* - *boshlash* va *pushti dumaloq belgi* – *to'xtatish* tugmachalari mavjud. Yashil bayroqni bosish yoki kodni o'zini bosish orqali skriptlarni kodlash maydoniga joylashtirish va tartibga solish mumkin. Foydalanuvchilar o'zlarining kod bloklarini ham yaratishlari mumkin va bu bloklar "*Mening bloklarim*" tugmachasini bosganda paydo bo'ladi. Sahna maydoni natijalari (masalan,

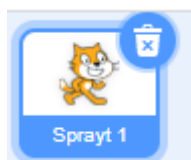
animatsiyalar, toshbaqa grafikasi, yoki kichik hajmdagi yoki oddiy o'lchamdagi, to'liq ekranli variant ham mavjud) va barcha spritelar eskizlari pastki qismida ko'rsatilgan. Dastur yaratilayotgan sahnalardagi elementlarning joylashishini o'zgartirish uchun sahna pastida joylashgan **x** va **y** koordinatalardan foydalanadi, 0,0 esa sahna markazi hisoblanadi.



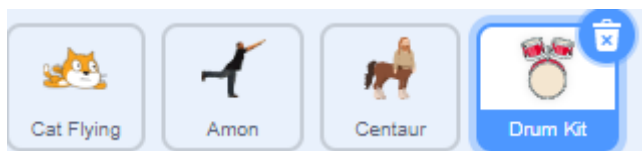
Sprite tanlash sahifaning pastki qismidagi **sprite tanlash** tugmachasi orqali amalga oshiriladi. Unda quyidagi imkoniyatlar bor: *Sprite ni yuklab olish, ajablanish, chiqish va sprite ni tanlash.*



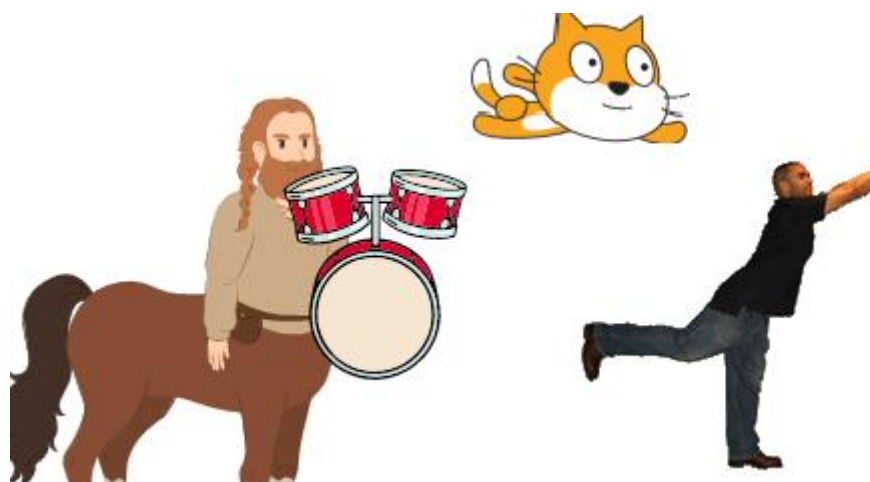
Bu tugmacha esa **Fonlar** den ataladi va sahna Fonini kerakligini tanlash uchun xizmat qiladi. Unda quyidagi imkoniyatlar bor: *orqa fonni yuklab olish, ajablanish, chiqish va fonni tanlash.* Fonlar esa quyidagicha bo'lishi mumkin: *Fantastika, musiqa, sport, tashqarida, uy ichkarisida, kosmos, dengiz osti, naqshlar.*



bu rasm tanlangan birinchi joriy sprite ni ko'rsatib turibdi. Keyingi tanlangan sprite lar ketma-ket tartibda ko'rslaveradi.



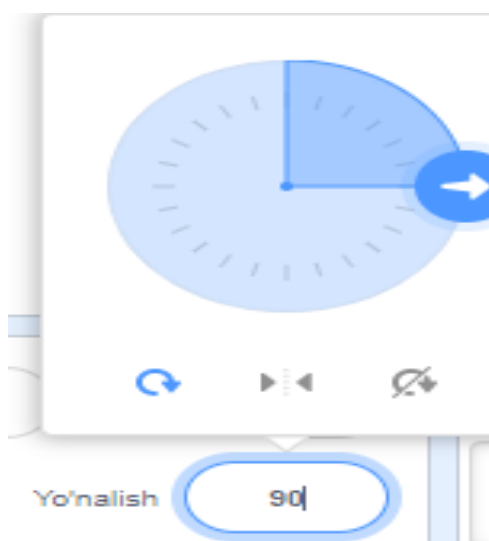
Mana bular esa biz tanlagan sprite lardir. Ualrning rasmlari esa mana bunday xolatda sahnada ko'rinib turadi:



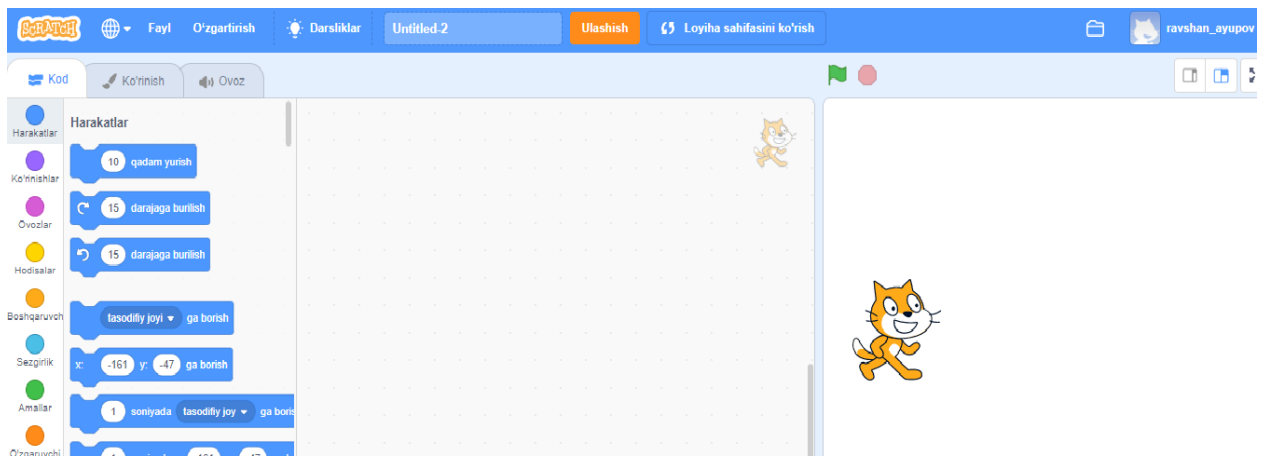
Bu rasmlarni sichqoncha orqali yoki X va Y koordinatalarni o'zgartirgan xolda bemalol ekanda kerakli joyga surishimiz yoki o'lchamlarini katta yoki kichiklashtirishimiz yoxud rasmlarning yo'nalishini o'zgartirishimiz mumkin. Bu ishlar quyidagi tugmachalar yordamida amalga oshiriladi:



Masalan, bu yerda o'lcham 100 punkt, yo'nalis esa 90 gradusga teng



Yuqorida tushuntirib o'tilgan barcha interfeys elementlarini komp'yuter ekranida yoki qisman quyidagi rasmda ko'rib chiqishingiz mumkin.



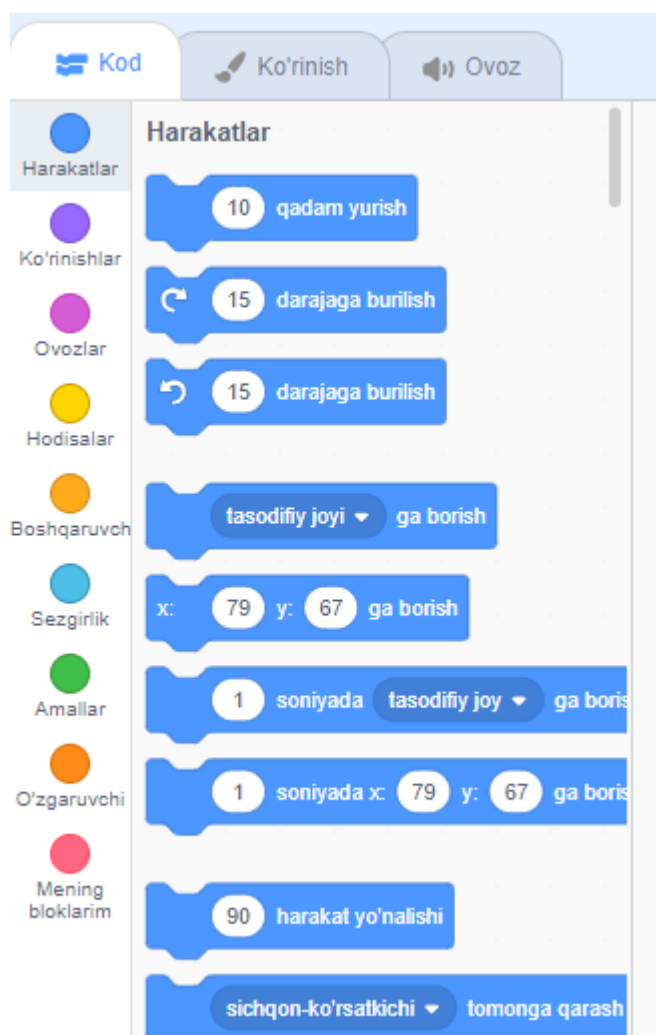
Sprite ning nomi va ko'rsatgichlari esa darchaning pastki qismidagi quyidagi tugmachalar orqali aniqlanadi:



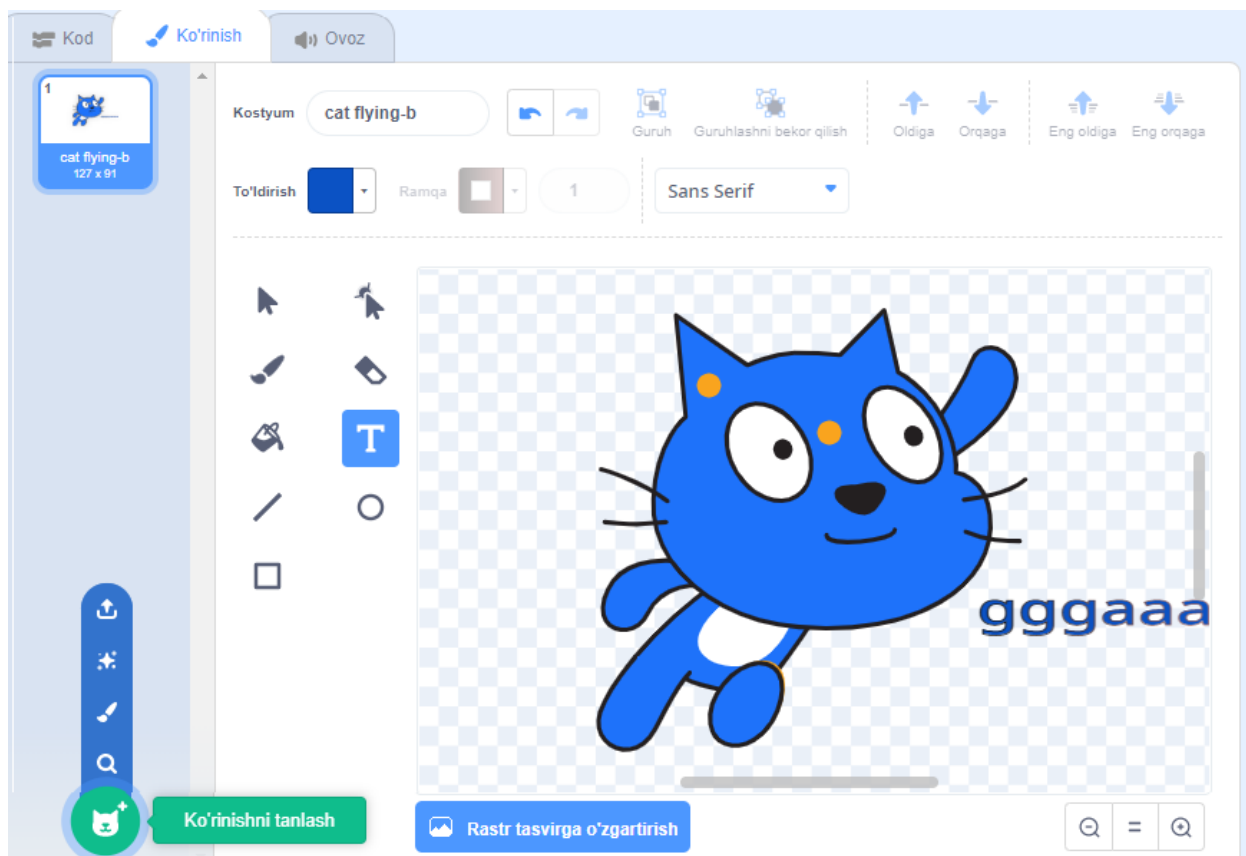
Ekranning yuqori chap qismidagi tugmachalar esa quyidagilardir:



Kod tugmachasi asosiy kodlashtirish tugmachasi hisoblanadi va uni bosganda barcha mumkin bo'lgan kodlar ko'rinadi va ulardan foydalanish mumkin bo'ladi. Masalan, *Harakatlar* kodi tanlanganida quyidagi kodlar majmuasi paydo bo'ladi:

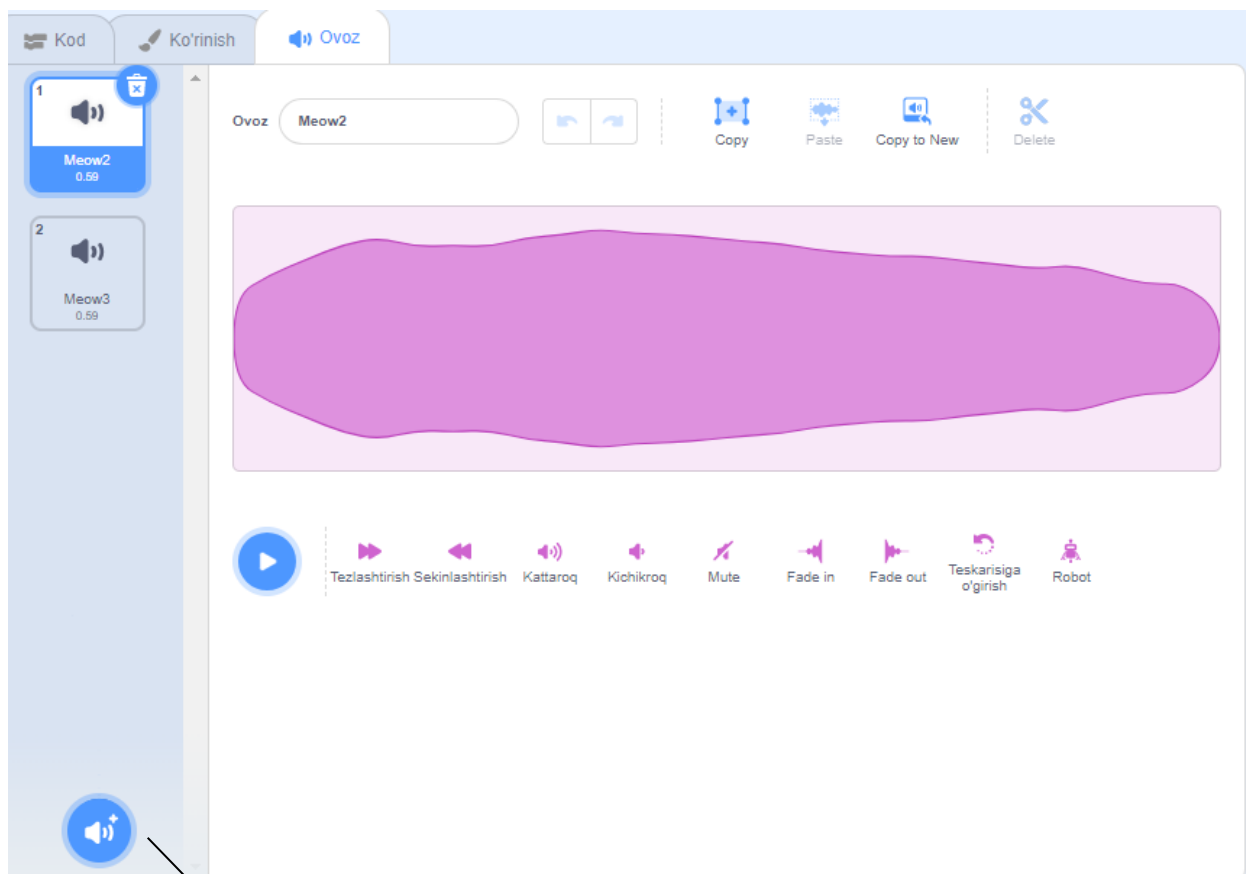


Ko'rinish (yoki **Fon**) tugmachasi tasvir ko'rinishlari va rangini o'zgartirish uchun xizmat qiladi. Masalan uni bosilsa, quyidagi darcha ochiladi:



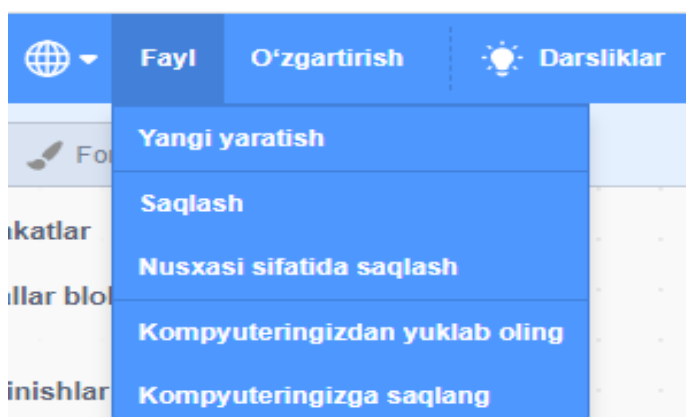
Pastki o'ng tomondagi $+$ va $-$ (qo'shuv va ayiruv) tugmachalari tasvirni kattalashtirish va kichiklashtirish uchun xizmat qiladi. Matnlar yozish uchun esa **T** belgili tugmachani ishlatish mumkin. Qolgan uskunalar sahdadagi spritega aylana, chiziq, to'rtburchak kabilarni chizish va bo'yash hamda o'chirich uchun ishlatilishi mumkin. Bu amallarni sinab qo'rib o'rganib olishinglar mumkin.

Ovoz tugmachasi esa ovoz effektlarini quyidagi darcha elementlari yordamida boshqaradi.



Darchaning eng pastidagi chap tomonda joylashgan dinamik (karnay) tasvirli tugmachani bosib turgan xolda tanlangan element uchun kerakli bo'lgan ovozni tanlab olish mumkin bo'ladi.

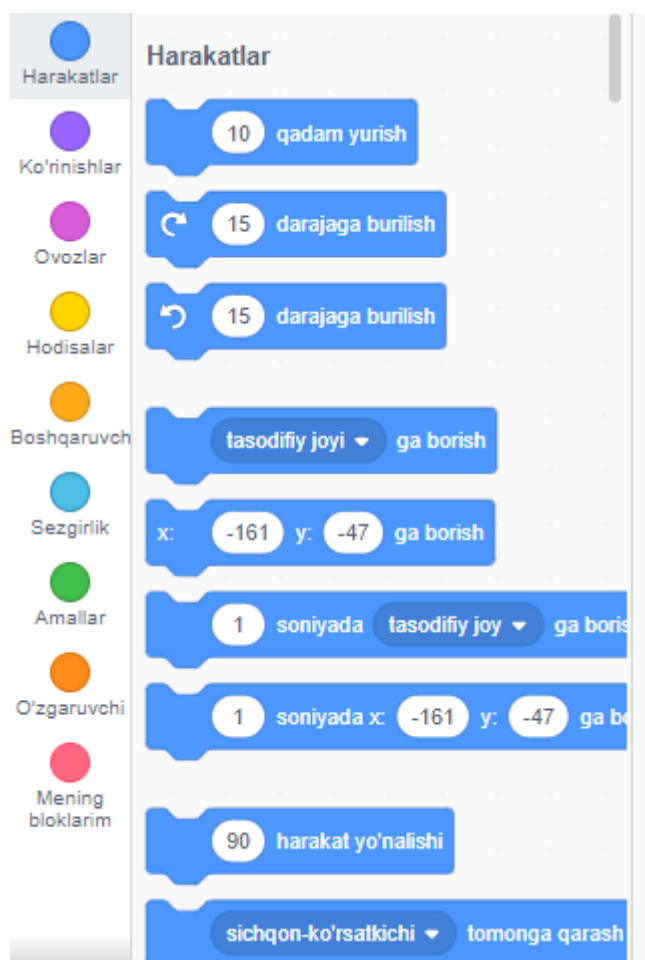
Endi quyidagi darcha elementlari bilan tanishib chiqamiz:



Ekranning yuqori qismida joylashgan **Fayl** tugmachasi fayllar bilan ishlash uchun, **globus** belgisi tillarni tanlash uchun (bu tugmacha orqali Scratch bilan ishlash uchun istalgan tilni tanlab olishingiz mumkin), **Oz'gartirish** tugmachasi rejimni turboga o'zgartirish uchun foydalanilsa,

Darsliklar tugmachasi Scetch ni o'rganish uchun elektron darsliklardan foydalanishga imkon beradi.

Stage maydonining pastki qismida tanlangan sprite yordamida unga buyruqlar bloklari blok palitrasidan kodlash maydoniga sudrab olib qo'llanilishi mumkin. **Kostyumlar** yorlig'i foydalanuvchilarga turli effektlarni, shu jumladan, animatsiyani yaratish uchun sprite ko'rinishini o'zgartirishga imkon beradi. **Ovozlar** yorlig'i spritega tovushlar va musiqalarni biriktirishga imkon beradi. Spritelar va fonlarni yaratishda foydalanuvchilar o'zlarining spritelarini qo'lda chizishlari ham mumkin, yoxud kutubxonadan Sprite-ni tanlashlari yoki rasm yuklashlari mumkin. Quyidagi tasvir va undan so'nggi ruyhatda dasturlash bloklari toifalari va ularga tushuntirishlar keltirilgan:



Ularning barchasining qanday aniq vazifalar bajarishini tegishli tugmachalarni bosish orqali yaxshilab bilib va o'rganib oling.

Harakatlar – Spraytlarning burchaklar va pozitsiyalar kabi harakatlari hamda yo'nalishlarini o'zgartiradi;

Ko'rinishlar – Spraytning ko'rinishini o'zgartiradi;

Ovozlar – Spraytga turli ovoz effektlarini qo'shish;

Hodisalar – Sprayt bilan bog'liq hodisalarni boshqaradi;

Boshqaruvchi – Spraytning turli harakat jarayonlarini boshqaradi;

Sezgirlik – Spraytning atrof-muhit bilan muloqotini amalga oshirish;

Amallar – Matematik amallar va taqqoslashlarni amalga oshirish mumkin;

O'zgaruvchilar – Ozgaruvchilar, ro'yhatdan foydalanish va tayinlash;

Mening bloklarim – Yaratilgan bloklarni ko'rish imkonini beradi.



bu tugmacha ko'rib chiqilayotgan darchaning eng pastida joylashgan bo'lib, u **Kengaytirish buyrug'ni qo'shish** amalini bajaradi.

Oflayn tahrirlash

Oflayn "ish stoli muharriri" Microsoft do'konida **Microsoft Windows 10** va **Apple macOS 10.13** uchun mavjud. Bu esa Scratch dasturlarini oflayn rejimda yaratish va ijro etish imkonini beradi. Oflayn muharriri oldingi versiyalarida ham yuklab olinishi mumkin, masalan Scratch 2.0 va 1.4.

Kengaytmalar

Scratch-dagi kengaytmalar loyihalarda ishlatilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha bloklar va xususiyatlarni qo'shadi. Scratch 2.0 va 3.0 da kengaytmalarning barchasi apparatga asoslangan edi. Matndan nutqqa

ovozlar kabi dasturiy ta'minotga asoslangan kengaytmalar, masalan, ba'zi yangi apparat asosidagi kengaytmalar, masalan, matndan nutqqa ovozlarni qo'shildi. Kengaytmalar quyida keltirilgan:

Musiqasi, Qalam, Videoni aniqlash, So'zga matn qo'shish, Tarjima qilish, BBC Micro: bit, LEGO Mindstorms EV3, LEGO WeDo 2.0, Makey Makey, LEGO SPIKE Prime, LEGO BOOST va Go Direct Force & Acceleration. Uning mohiyatini tushuntirib o'tamiz:

- **Lego Mindstorms EV3** - dvigatellarni boshqarish va Lego Mindstorms EV3 dan sensor ma'lumotlarini olish
- **Makey Makey** - loyihalarni boshqarish uchun Makey Makey-dan foydalanish
- **Lego Ta'lim WeDo 2.0** - dvigatellarni boshqarish va Lego WeDo-dan sensor ma'lumotlarini qabul qilish
- **Lego Ta'lim SPIKE Prime** - Lego SPIKE Prime uchun asosiy dasturlash tili, shu jumladan, motorni boshqarish va sensor ma'lumotlarini qabul qilish
- **BBC mikro: bit** - loyihalarni boshqarish uchun BBC mikro: bitdan foydalanish
- **Lego BOOST** - robotlashtirilgan asarlarni hayotga tatbiq etish
- **Go Direct Force & Acceleration** - To'g'ridan-to'g'ri kuch va tezlashtirishga o'tish - sezgir tortish, surish, harakatlanish va aylantirish.

Scratch 3.0-dagi ko'plab raqamli kengaytmalar tartibsizlikni kamaytirish uchun kengaytmalar bo'limiga ko'chirilgan muntazam blok toifalaridir. Bunga quyidagilar kiradi:

- **Musiqqa** - Raqamli asboblarni ijro etish (barabanlar, karnaylar, skripka, pianino va boshqalar)
- **Qalam** - Sahnada turli xil qalinlik va rang bilan rasm chizish
- **Video Sensing** - Kamera yordamida harakatni aniqlash.

Tijorat kompaniyalari bilan hamkorlikda yangi raqamli kengaytmalar ham qo'shildi. Bunga quyidagilar kiradi:

- **Matndan nutqqa** ozgartirish - Matndagi so'zlarni ovozli chiqishga aylantiradi (turli xil ovozlar, yetkazib beruvchisi Amazon)
- **Tarjima qilish** – Google tarjimondan foydalanib, matnni bitta tildan boshqa, shu jumladan, arab, xitoy, golland, ingliz, frantsuz, yunon va yapon kabi turli xil tillarga tarjima qilish.

Shuningdek, foydalanuvchilar Scratch 3.0 uchun o'zlarining kengaytmalarini Java Script yili ordamida yaratishlari ham mumkin.

Scratch ning kod bazasi

Scratch 3.0 - bu "**Scratch-GUI**" kabi bir nechta tarkibiy qismlardan tashkil topgan butunlay yangi JavaScript-ga asoslangan kod bazasidir. Hozirda bu kutubxonaga asoslangan bloklangan kodni sharhlovchi "**Scratch-VM**" va "**Scratch-Render**"larning ko'rsatish mexanizmidir. **Scratch Blocks Blockly** yordamida amalga oshiriladi.

Foydalanuvchilar hamjamiyati

Scratch veb-sayti, 2007 yil oxirida jamoat loyihalari almashinuvi chiqarilgandan so'ng Scratch turli xil sharoitlarda qo'llaniladi. Shu jumladan: maktablar, muzeylar, kutubxonalar, jamoat markazlari va uylar. Scratch ning asosiy maqsadli guruhi 8-16 yoshli maktab o'quvchilari bo'lsa-da, undan barcha yoshdagilar, shu jumladan, o'qituvchilar va ota-onalar ham

foydalanadilar. Ushbu keng targ'ibot ko'plab jismoniy va raqamli jamoalarni yaratdi. 2020 yil aprel oyida **Tiobe** dunyodagi dasturlash tillari reytingida Scratch 20-pog'onaga kirdi. **Tiobe** ma'lumotlariga ko'ra, Scratch-da yozilgan 50 million loyiha bor va unga har oyda yana bir million yangi loyihalar qo'shiladi.

Ta'lim tizimidagi foydalanuvchilar

Scratch Buyuk Britaniya va Qo'shma Shtatlarda mashhur Kod klublarida dasturlashga kirish tili sifatida ishlatiladi, chunki qiziqarli dasturlarni yaratish nisbatan oson va o'rganilgan ko'nikmalarni boshqa dasturlash tillarida qo'llash mumkin. Masalan, Python va Java.tillariga.

Scratch 1.4 va Scratch 2 ni taqqoslash

Scratch faqat o'yinlarni yaratish uchungina emas, balki unda dasturchilar animatsiyalar, matnlar, hikoyalar, musiqa va boshqalarni yaratishlari mumkin. Talabalar matematika, tarix va hattoki fotosuratlar bo'yicha mavzularni o'rganish uchun ham foydalanishlari mumkin bo'lgan ko'plab dasturlar mavjud. Scratch o'qituvchilarga qiyin tushunchalarni tasavvur qilishga yordam beradigan animatsiyalar bilan kontseptual va vizual darslar va ilmiy laboratoriya topshiriqlarini yaratishga imkon beradi. Ijtimoiy fanlar doirasida o'qituvchilar interaktiv elementlar bilan viktorinalar, o'yinlar va o'quv qo'llanmalar yaratishlari mumkin. Scratch-dan foydalanish yoshlarga dasturlash mantig'ini o'rgatadi va qanday qilib ijodiy ish yuritish va hamkorlik qilishni tushunishga imkon beradi. Scratch 800 dan ortiq maktab va 70 ta kollejga qo'llaniladi. Oliy ta'limda esa Scratch Garvard universiteti birinchi haftasida informatikaga kirish kursini o'qitishda qo'llaniladi.

TOPSHIRIQ: SCRATCH DASTURIY TILIDA ANIMATSIYALAR VA MULTFILMLAR YARATISH

*Agar siz ketayotgan bo'lsangiz va
hech kim sizni orqaga qaytarishni istamayotgan ekan –
demak, siz to'g'ri yo'ldan ketayapsiz
Джум Кеппу*

Yuqorida aytilganidek, Scratch – bu tekin dasturlash muhiti bo'lib, u animatsiyalar, mul'tfilmlar va turli o'yinlar qilishga hamda kompyuter ijodini namoyon qilishga imkon beradi. Scratch da dasturlar huddi Lego konstruktoriga o'xshagan tayyor bloklardan yaratiladi. Dasturning eng oddiy versiyasi quyidagi manzildagi saytdan ko'chirib olinadi:

http://info.scratch.mit.edu/ru/Scratch_1.4_Download (версия 1.4).

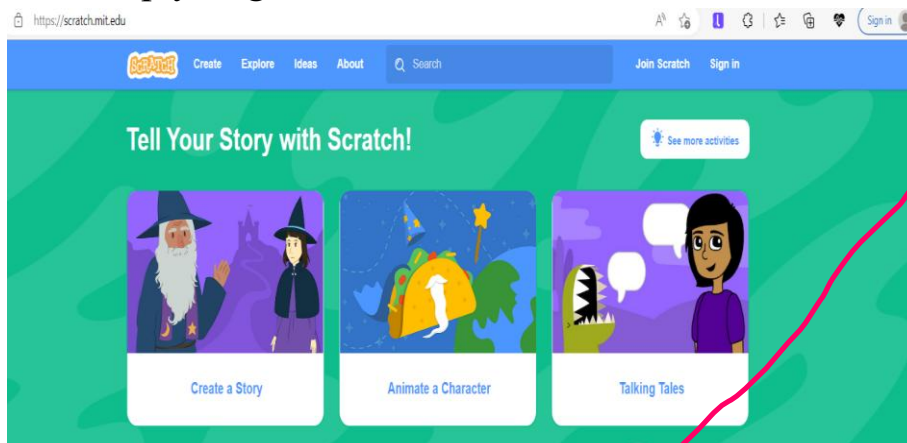
Bu eng oxirgi versiya emas, ammo u internetga ulanishni talab qilmaydi va barcha ishlarni qilishga imkon beradi. Dasturni o'rnatish uchun ko'rsatilgan ilovadan **ScratchInstaller1.4.exe**, faylni yuklab olamiz. So'ngra bu faylni ishga tushurub, bir nacha marta «Next» (или «Далее») tugmachasini turtamiz. Dastur Program Files, papkasiga joylashtiriladi va «Мои документы» papkasida «Scratch Projects» da yaratilgan dasturlarni saqlaydi. Ish stolida esa tegishli *Yarliq* paydo bo'ladi..

Scratch dasturida ishlash tartibi

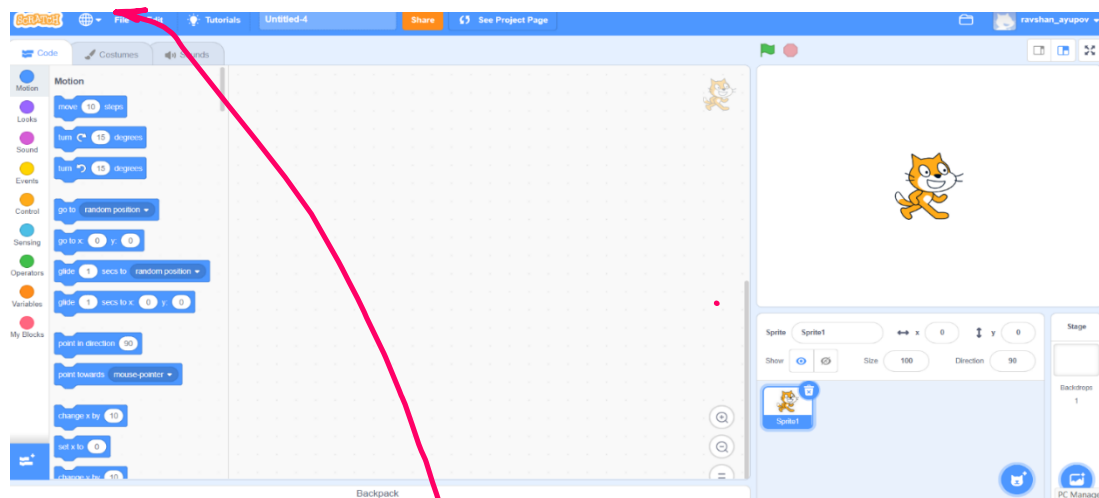
Dastavval Scratch dasturining quyidagi saytiga kiring:

<https://scratch.mit.edu/>

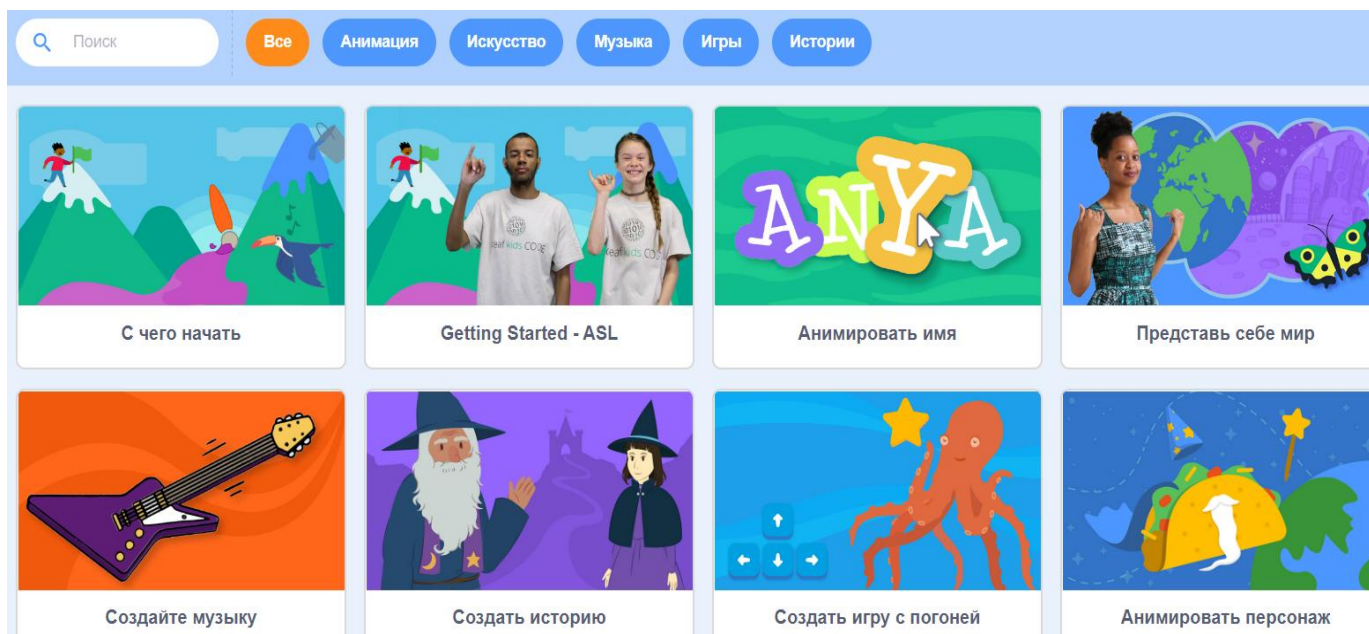
1. Bunda quyidagi darchani ko'rasiz:



2. **Sign in** tugmachasidan foydalanib, tizimda registratsiya qilining;
3. Endi **Create (Создать)** tugmachasini bosing va quyidagi darcha interfeysiga ega bo'ling:



4. Darcha yuqorisida joylashgan **Глобус** ko'rinishidagi tugmachadan foydalanib, ushbu interfeysni **o'zbek tiliga** o'tkazing;
5. Endi yuqoridagi **Руководство** tugmachasini bossangiz, turli videolarni ko'rishingiz va tizimda ishlashni hamda turli animatsiyon syujetlarni yaratishni o'rganib olishingiz mumkin;
6. Bu yerdan siz uchun kerakli va foydali videolarni ko'rib chiqqan holda tajribangiz va bilimingizni oshiring;
7. Video darslarni ko'rib chiqishda animatsion mahsulotlarni yaratishda ishlatiladigan effektlar qanday qilinishiga e'tiboringizni qarating, ya'ni, **harakat kodlari qandayligiga, tashqi ko'rinish kodlari qandayligiga, ovoz qanday ishlatulishiga, boshqaruv qanday amalga oshirilishiga, sensorlar orqali nimalar qilish mumkinligiga, fonlar, kostyumlar, spraytlar va skriptlar** bilan qanday ishlash kerarligiga e'tibor bering va ularni o'rganib oling.
8. Videodarslarni tinglayotganda, tajriba qilish va bu orqali bilimingizni mustahkamlashga harakat qiling – bu video darslarning ba'zilar quyida keltirilgan:

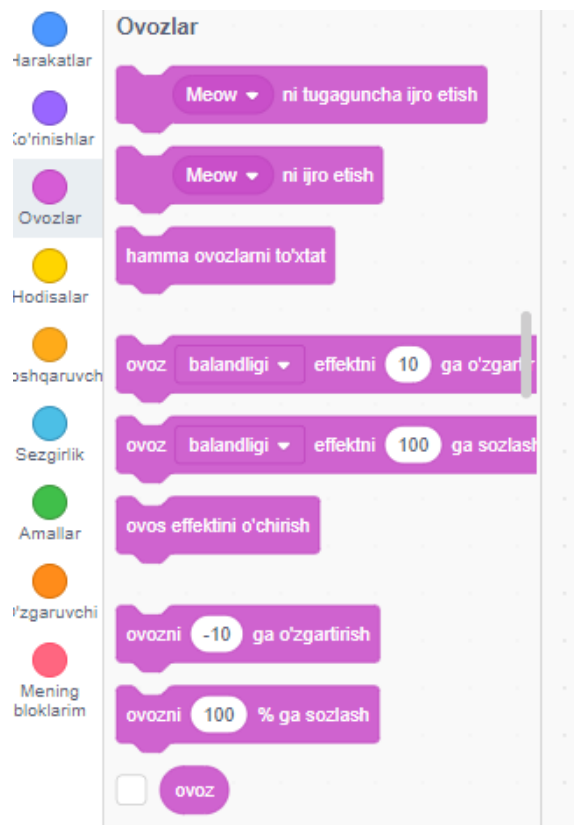


9. Scratch dasturining asosiy imkoniyatlarini o'rganib bo'lgandan so'ng, uringiz istagan va siz uchun qiziqarli bo'lgan biror-bir animatsion video lavha yaratib ko'ring;
10. Siz tomoningizdan yaratilgan video lavhani do'stlaringizga taqdimot qiling va ularning maslahatlarini oling.

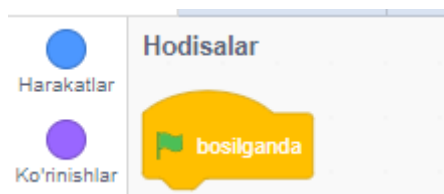
3-DARS. SCRATCHNING BA'ZI BIR IMKONIYATLARI BILAN TANISHISH

*“Sen vatan menga nima berdi deb emas, balki,
men vatanimga nima berdim deb fikrla” - Djon Kennedi*

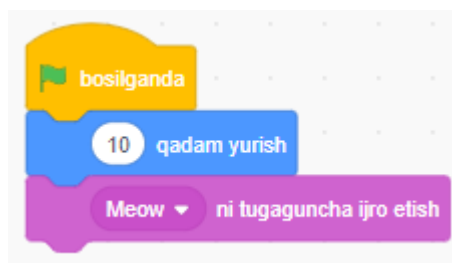
Agarda sizda Scratch ning o'zbek tilidagi versiyasi bo'lmasa, u holda asosiy darchaning tepa o'ng qismidagi yer shari (globus) ko'runishidagi tugmachani bosing va undan **Uzbekistan** degan qatorni tanlab oling. Bunda dastur o'zbek tilida ishlashga moslashib oladi. Bunda kodlarimizning ichdagi yozuvlar ham o'zbek tiliga o'tib oladi: Endi dasturda o'zbek tili vositasida turli o'yinlar, tarixiy lavhalar va animatsiyalar yarata olasiz. Buning uchun chap tomonda joylashgan kodlardan foydalanamiz. Qilayotgan ishimiz ma'nosidan kelib chiqqan xolda, har bir kodni sichqoncha yordamida buyruqlar maydoniga ustma-ust xolatda surib keltira olamiz. Bu xuddi lego konstruktor o'yiniga o'xshab ketadi. Kodlarning istalgan kategoriyasidan foydalanishimiz mumkin. Masalan, agar **Harakatlar** kategoriyasidan *10 qadam yurish* buyrug'ini tanlasak, va uni buyruqlar maydoniga o'tkazib, so'ngra uning ustiga tursak, mushugimiz 10 qadam oldinga yuradi. Agarda **Ovozlar** kategoriyasidan foydalanmoqchi bo'lsak, ovoz kategoriyasini bosamiz va kerakli ovozni tanlab olamiz:



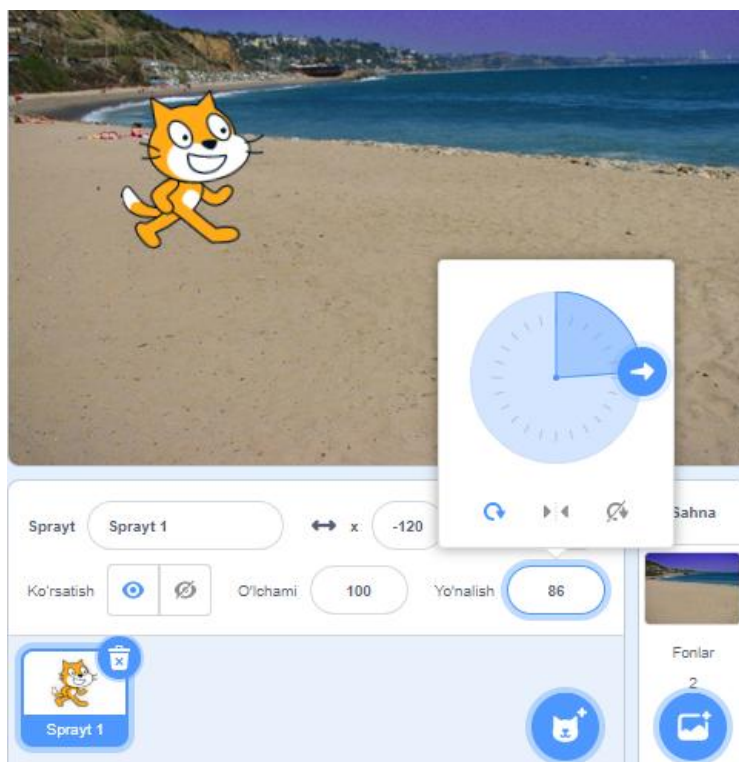
Masalan, *miyovni tugaguncha ijro etish* ni tanlasak, mushuk miyovlab beradi. Agar yurish va miyovlash ketma-ket ro'y bersin desangiz, u xolda **Hodisalar** kategoriyasidagi ushbu tugmachani tanlaymiz:



Endi mushugimiz darcha tepa qismidagi yashil bayroqcha  bosilganda yuradi va miyovlaydi, qizil tugmacha bosilganda esa, to'xtaydi: 



Agar mushugimiz dengiz sohilida yurishini istasak, xuddi shunday ko'rinishdagi fonni talab olamiz va bunda quyidagi ko'rinishni olamiz:



Bu yerdagi strelkali doira mushukning harakat yo'nalishini o'zgartirish uchun hizmat qiladi. X va Y lar esa mushukning ekrandagi joyini o'zgartirish uchun ishlatiladi.

Endi esa siz turli xildagi spraytlardan (qahramonlardan) hamda ularga mos fonlardan foydalangan xolda turli xildagi harakatlar, ovozlar bilan tajriba qilib ko'ring. Ushbu darsimizga doir ko'pgina masalalarni quyidagi videoda ko'rib, yanada yaxshi tushunib olishingiz mumkin:

<https://youtube.com/watch?v=8rIC9eU7ofI&feature=share>

Bu videoni yuklab oling va dars bilan yaxshilab tanishib chiqing. Bunda siz 40 daqiqa davomida dastur bo'yicha bir qancha foydali ma'lumotlarni bilib olasiz. Kerakli ma'lumotlarni yodda saqlab oling, ba'zi ma'lumotlarni esa daftaringizga yozib ham oling.

Mul'tfilm yaratish esa quyidagi videoda tavsif etilgan:

<https://youtube.com/watch?v=kts20Kt3wPU&feature=share>

Animatsion lavhalar yaratish esa ushbu videoda tasvirlangan:

<https://youtube.com/watch?v=V8MRj9k6TlQ&feature=share>

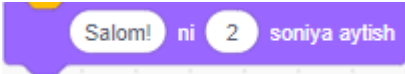
4-DARS. DASTUR YORDAMIDA MATEMATIK AMALLARINING BAJARILISHI

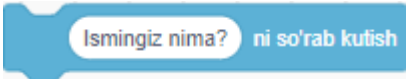
*“Oqil inson chidam bilan imkoniyat axtaradi va bir narsaga erishadi,
Axmoqlar esa harakatsiz holda omadni kutib yurishaveradilar”.*

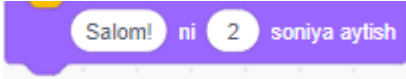
Konfutsiy

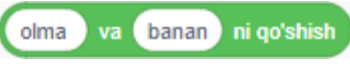
Bu matematik buyruqlar guruhi to'rtta matematik amalning bajarilishini, mantiqiy operatsiyalarni, solishtirish amallarini, ikki xil qiymatning birlashtirilishini, tasodifiy sonlarni berilgan oraliqda generatsiya qilishni va boshqa bir qancha amallarni o'z ichiga oladi. Matematik amallarning qanday bajarilishini o'rganish uchun Scratch da oddiy kalkulyator yaratib ko'ramiz. Buning uchun eng

avval **Hodisalar** kategoriyasidan bayroqchali kodni tanlab olamiz. So'ngra mushugimiz 2 daqiqa salom deyishi kerakligini qo'shamiz. Bu skriptni **Korinishlar** kategoriyasidan

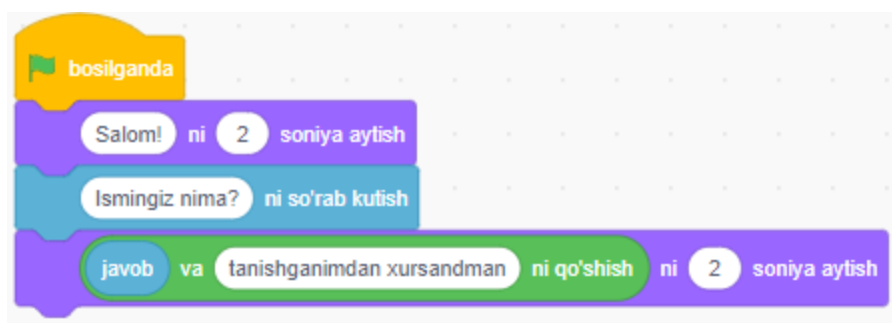
tanlab olamiz: . Endi mushugimiz isming nima deb so'rashini **Harakatlar** kategoriyasidan tanlab olamiz

. Agar buning uchiga boshqa so'z yozmoqchi bo'lsangiz, klaviaturadan terib chiqishingiz mumkin. Siz tomoningizda ham salomlashishni qo'shish uchun

 kodini yana bir marta qo'shib qo'yamiz.

Tanishganimdan xursandman degan so'zni qo'shish uchun **Matematik amallar** kategoriyasidagi **Birlashtirish** buyrug'dan foydalanish mumkin.  buyruqni tanlab olamiz va uni oldingilar bilan birlashtiramiz. Bu kodning ichida *olma* va *banan* deb yozilgan, ammo buni o'zgartirishimiz mumkin. Olmaning o'rniga **Sezgirlik** kategoriyasidan *Javob* ni qo'yamiz, bananning o'rniga esa *Tanishishdan xursandman* degan so'zni

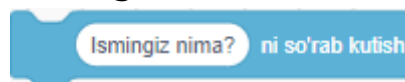
yozib chiqamiz. Bu ishlar natijasida xozirda biz yaratgan buyruqlar majmuasi quyidagi ko'rinishni oladi:



Tanishishdan xursandman degan so'zning oldida bitta probel va undov belgisi qo'yilsa, mushukning so'zi aniqroq bo'lib ko'rinadi. Endi biz klaviaturadan sonlarni kiritish uchun kerakli bo'lgan kodni topishimiz kerak bo'ladi. Kiritgan sonlarimizni hisobga olgan holda mushuk bizga kerakli javoblarni topib berishi kerak bo'ladi.

Endi *Birinchi sonni kiriting* deb so'rashini **Harakatlar**

kategoriyasidan tanlab olamiz



va uning ichiga

Birinchi sonni kiriting deb yozamiz.

Endi esa **O'zgaruvchi** kategoriyasidan birinchi **A** sonini kiritishni tanlab olamiz



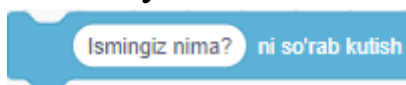
va uning ichiga **Sezgirlik** kategoriyasidan javobni

tanlab, nolning joyiga joylashyiramiz



Endi esa foydalanuvchidan ikkinchi sonni kiritishni so'rashni

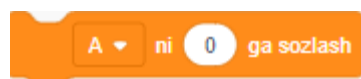
qo'shamiz



va uning ichiga *Ikkinchi sonni kiriting* deb yozamiz. Natijada buyruqlarimiz ketma-ketligi quyidagi ko'rinishga keladi:

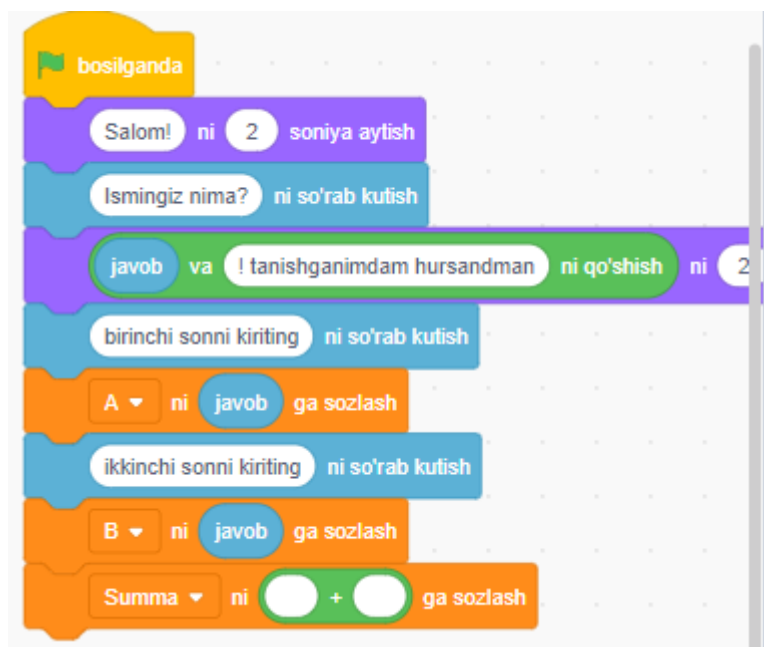


Endi **B** sonini kiritiush uchun yana navbatdagi buyruqni tanlab olamiz

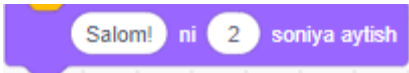


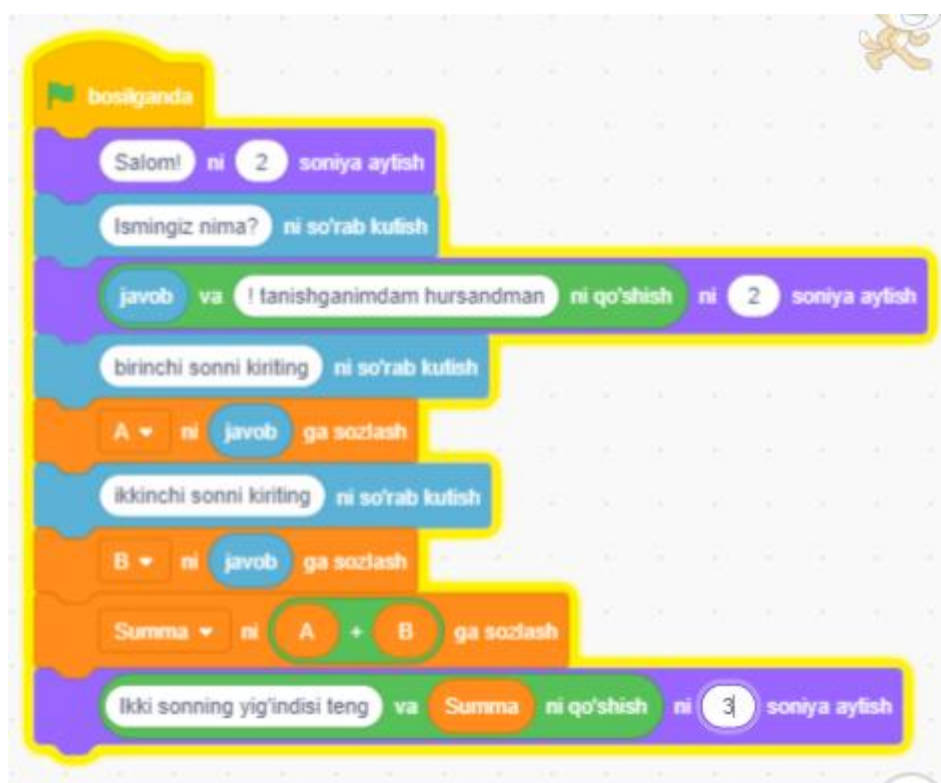
va bu buyruqdagi **A** ni **B** o'zgaruvchisiga o'zgartiramiz. Keyin **Sezgirlik** kategoriyasidagi **Javob** buyrug'ini nolning o'rniga keltiramiz.

So'ngra yana  buyrug'idan foydalanamiz va uning nomini *Summa* deb belgilaymiz. Bu yerdagi nolning o'rniga esa **Amallar** kategoriyasidan yig'ingi amalini keltirib, joylashtiramiz:

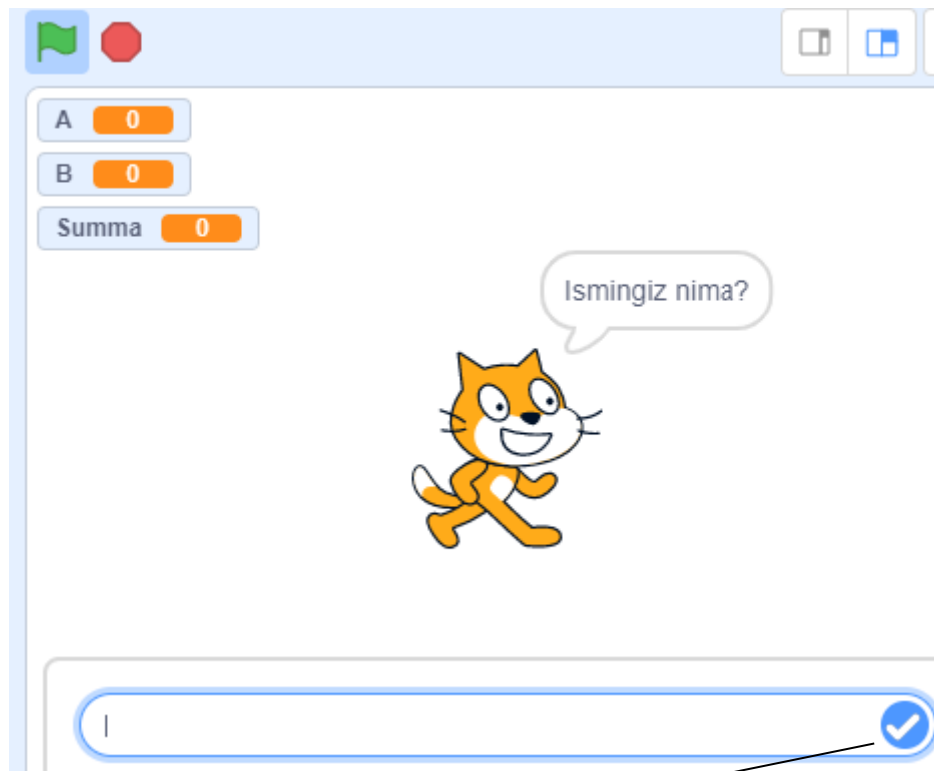


Va shundan so'ng **O'zgaruvchilar** kategoriyasidan mos ravishda **A** va **B** larni chap va o'ngdani bo'sh joylarga keltirib, joylashtiramiz.

Endi  kodini **Summa** ning tagiga joylashtiramiz. So'ngra bizga mushugimiz natijani ayta olishi uchun **Amallar** kategoriyasidan *Birlashtirish (Qo'shish)* kodini keltirib qo'shamiz (boshida unda *olma* va *banan* so'zlari bo'ladi). Olmaning o'rniga *Ikki sonning yigindisi teng*, *Banan* so'zining o'rniga esa *Summa* o'zgaruvchisi kodini keltirib joylashtiramiz. Vaqtni esa 3 sekund qilib o'zgartiramiz, yani, mushuk natijani 3 sekund davomida gapirishi kerak bo'ladi. Bu barcha ishlar natijasida kodlarimiz ketma-ketligi quyidagi ko'rinishga keladi:



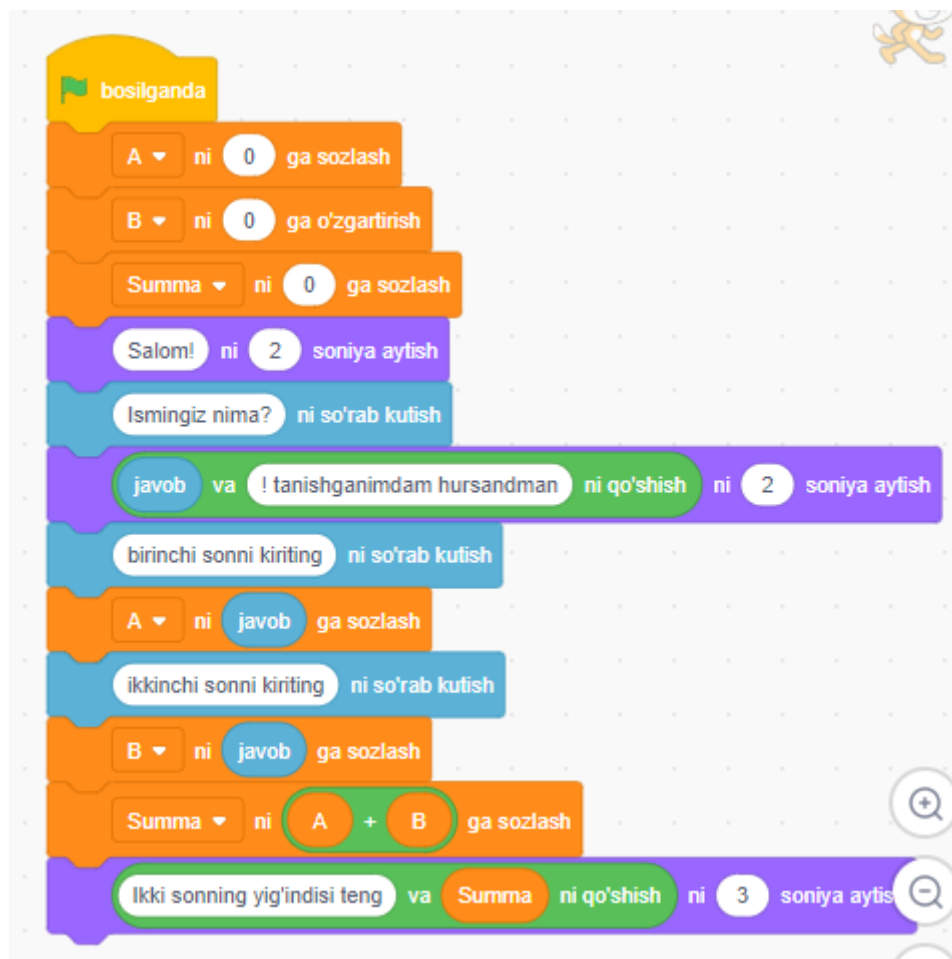
Bu kodlar ketma-ketligini yashil bayroqchani bosib ishga tushuramiz. Bunda mushukbizga *Salom, ismingiz nima?* deydi va mushukning tagidagi matn qatorida ismimizni yozishimiz kerak o'ladi:



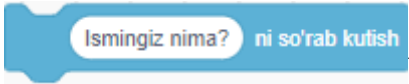
Ismimizni terganimizdan so'ng, galochka belgisini turtsak, mushuk bizga *Tanishganimdan hursandman, birinchi sonni kiriting* deydi. Sonni kiritib, yana galochkani turtamiz. Endi mushuk bizdan *Ikkinchi sonni kiriting* deb so'raydi. Ikkinchi sonni kiritib, yana galochkani bossak, Summa so'zi ro'parasida yig'indining natijasi paydo bo'ladi:

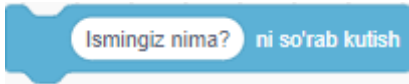


Keyingi amalni bajarishda **A** va **B** lar hamda **Summa** katakchalarini nol qilish uchun kodlar ketma-ketligining boshidagi bayroqcha kodi tagiga **A**, **B** va **Summa** o'zgaruvchilariga nol qiymatini berish kodlarini joylashtirish kerak bo'ladi va bunda kodlarimiz ketma-ketligi quyidagi ko'rinishni oladi:



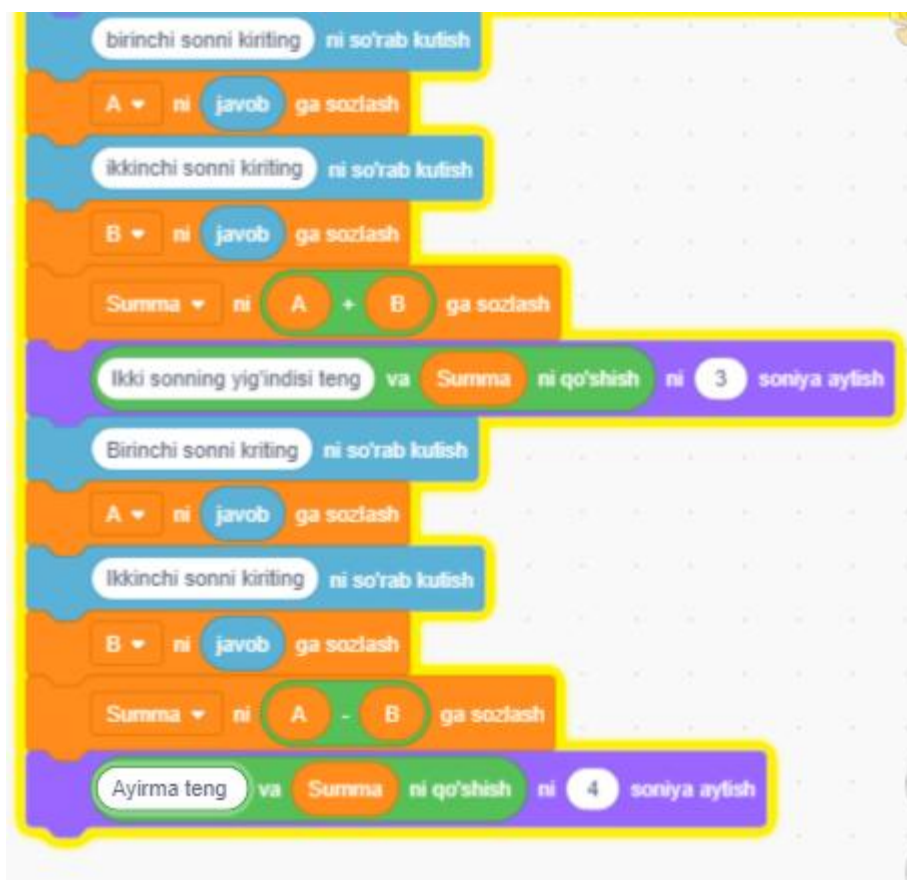
Endi har bir yangi amalni bajarishda, ya'ni yashil bayroqcha bosilganida **A**, **B** va **Summa** katakchalari nol bo'lib turadi (buni tekshirib ko'ring).

Ayirish amalini bajarish uchun oldin  kodni kodlarimizning eng tagiga joylashtiramiz va *isingiz nima?* degan so'zning o'rniga *Birinchi sonni kiriting* deb yozamiz.

Endi O'zgaruvchilar kategoriyasidan **A** ning qiymatini kiritish kodini joylashtiramiz. Yana  kodni joylab, uning ichiga *Ikkinchi sonni kiriting* deb yozamiz. Keyin **O'zgaruvchilar**

kategoriyasidagi  koddan foydalanib, **A** ning, **B** ning qiymatini kiritib, **Summa** ning ayirma qiymatlarini hisoblash kodlarini joylashtirib chiqamiz. Ayirmani hisoblash uchun esa kerakli bo'lgan bu ishlar ketma-ketligi, yig'indini hisoblash uchun qilingan

ishimizning ayni o'zi bo'ladi. Natijada kodlar ketma-ketligi quyidagi ko'rinishni oladi:



Ushbu darsda biz **Sctarch** da oddiy kalkulyator dasturi qanday yaratilishini ko'rib va o'rganib chiqdik. Mustaqil ish sifatida ko'paytirish va bo'lish amallarini bajara oladigan kalkulyator yaratib ko'ring. Ushbu darsning videosini quyidagi ssilka (murojaat) orqali korib va o'rganib chiqishingiz mumkin:

<https://www.youtube.com/watch?v=LyEopJOXcG4>

1–videodars. SCRATCH DA ODDIY MUL'TFILM YARATISH

“Oqil inson qiyinchiliklarga bardosh beradi, boshqalar esa boshiga qiyinchiliklar tushganida noma’qul ishlar qiladilar”

https://www.google.com/search?q=scratch+da+oddiy+multfilm+yaratish+videolari&rlz=1C1NDCM_enDE1020UZ1021&oq=Scratch+da+oddiy+mul%E2%80%99tfilm+yaratish+videosi&aqs=chrome.4.69i57j33i10i160l4.28438j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:15d4a758,vid:5X97da49FyQ

https://www.google.com/search?q=scratch+da+oddiy+multfilm+yaratish+videolari&rlz=1C1NDCM_enDE1020UZ1021&oq=Scratch+da+oddiy+mul%E2%80%99tfilm+yaratish+videosi&aqs=chrome.4.69i57j33i10i160l4.28438j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:33c48978,vid:wAN9xwkuyfk

https://www.google.com/search?q=scratch+da+oddiy+multfilm+yaratish+videolari&rlz=1C1NDCM_enDE1020UZ1021&oq=Scratch+da+oddiy+mul%E2%80%99tfilm+yaratish+videosi&aqs=chrome.4.69i57j33i10i160l4.28438j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:b99106cc,vid:AYDMd5BdZkE

2- videodars. MUSHUK VA SICHQONLAR MUL'TFILMI

“Oqil inson lo’nda gapirib, Aql bilan harakat qiladi”

https://www.google.com/search?q=scratch+da+mushuk+va+sichqonlar+mul%E2%80%99tfilmi+yaratish+videolari&rlz=1C1NDCM_enDE1020UZ1021&sxsrf=AJOqlzU2w4WJbt3-tXX3my6i-

4IoHC_h9w%3A1677156875141&ei=C2L3Y5eeCL6bwPAPlKmunAc
&ved=0ahUKEwjXz5me2Kv9AhW-
DRAIHZSUC3MQ4dUDCA8&oq=scratch+da+mushuk+va+sichqonlar
+mul%E2%80%99tfilmi+yaratish+videolari&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LX
NlcnAQDDoKCAAQRxDWBBCwAzoFCAAQogRKBAhBGABQ-
R5YqF1g7e4BaAFwAXgAgAHiAYgB0AWSAQUwLjMuMZgBAKA
BAqABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz-
serp#fpstate=ive&vld=cid:cebfc8ee,vid:VUFAMAggy8w

https://www.google.com/search?q=scratch+da+mushuk+va+sichqonlar+mul%E2%80%99tfilmi+yaratish+videolari&rlz=1C1NDCM_enDE1020UZ1021&sxsrf=AJOqlzU2w4WJbt3-tXX3my6i-4IoHC_h9w%3A1677156875141&ei=C2L3Y5eeCL6bwPAPlKmunAc&ved=0ahUKEwjXz5me2Kv9AhW-DRAIHZSUC3MQ4dUDCA8&oq=scratch+da+mushuk+va+sichqonlar+mul%E2%80%99tfilmi+yaratish+videolari&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQDDoKCAAQRxDWBBCwAzoFCAAQogRKBAhBGABQ-R5YqF1g7e4BaAFwAXgAgAHiAYgB0AWSAQUwLjMuMZgBAKABAqABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz-serp

https://www.google.com/search?q=scratch+da+mushuk+va+sichqonlar+mul%E2%80%99tfilmi+yaratish+videolari&rlz=1C1NDCM_enDE1020UZ1021&sxsrf=AJOqlzU2w4WJbt3-tXX3my6i-4IoHC_h9w%3A1677156875141&ei=C2L3Y5eeCL6bwPAPlKmunAc&ved=0ahUKEwjXz5me2Kv9AhW-DRAIHZSUC3MQ4dUDCA8&oq=scratch+da+mushuk+va+sichqonlar+mul%E2%80%99tfilmi+yaratish+videolari&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQDDoKCAAQRxDWBBCwAzoFCAAQogRKBAhBGABQ-R5YqF1g7e4BaAFwAXgAgAHiAYgB0AWSAQUwLjMuMZgBAKABAqABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz-serp

3-videodars. MUSHUKNING SARGUZASHTLARI O'YINI

*“O‘z burchini bilmagan shijoatli inson qo‘zg‘olonchi bo‘lishi mumkin,
O‘z burchini bilmagan ahmoq inson esa qaroqchilik qilishi mumkin”*

Konfutsiy

https://www.google.com/search?q=Mushukning+sarguzashtlari+o%E2%80%99yini+haqida+scretch+dagi+video&rlz=1C1NDCM_enDE1020UZ1021&oq=Mushukning+sarguzashtlari+o%E2%80%99yini+haqida+scretch+dagi+video&aqs=chrome..69i57j0i30i546i625j0i546l4.30740j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:66811f54,vid:x1slY_2eHsU

https://www.google.com/search?q=Mushukning+sarguzashtlari+o%E2%80%99yini+haqida+scretch+dagi+video&rlz=1C1NDCM_enDE1020UZ1021&oq=Mushukning+sarguzashtlari+o%E2%80%99yini+haqida+scretch+dagi+video&aqs=chrome..69i57j0i30i546i625j0i546l4.30740j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:66811f54,vid:x1slY_2eHsU

4-videodars. BOLALAR UCHUN YARATILGAN INTERFAOL LOYIHALAR

*“Uyning shinam sharoitlariga bog‘lanib qolgan
erkakni chinakam oqil inson deb bo‘lmaydi”*

https://www.google.com/search?q=scretch+da+arvohlar+haqidagi+mul%E2%80%99tfilm&rlz=1C1NDCM_enDE1020UZ1021&oq=scretch+da+arvohlar+haqidagi+mul%E2%80%99tfilm&aqs=chrome..69i57j0i546l2j0i30i546i625j0i546.21437j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:12a5d637,vid:eqwWtSf9sD0

5-videodars. HARAKATLAR MENYUSINI O'RGANISH

“Uydan tashqarida bo'lganda o'zingizni go'yo hurmatli mehmonlarni qabul qilayotgandek tuting”

<https://www.youtube.com/watch?v=EqAZH29cZdY>

<https://www.youtube.com/watch?v=funwVpDvrNM>

<https://www.youtube.com/watch?v=T4sDmHMIbCE>

6-videodars. KO'RINISHLAR BO'LIMININI O'RGANISH

“O'zingizga qattiqqo'l va o'zgalarga yumshoq munosabatda bo'ling – shunda siz o'zgalarning yomon munosabatidan himoyalanasiz”

<https://www.youtube.com/watch?v=Sw3TFJf5KnY>

<https://www.youtube.com/watch?v=1bVM->

[IDPJCE&list=PLDBFjb87zfuH5PHgrri7VQIJ0CWZ0aIa8&index=3](https://www.youtube.com/watch?v=1bVM-)

<https://www.youtube.com/watch?v=Sw3TFJf5KnY&list=PLDBFjb87zfuH5PHgrri7VQIJ0CWZ0aIa8&index=5>

<https://www.youtube.com/watch?v=K->

[RmK4SMPvw&list=PLDBFjb87zfuH5PHgrri7VQIJ0CWZ0aIa8&index=6](https://www.youtube.com/watch?v=K-)

7-videodars. SEHRGAR O'YINI

“Agar senda yomon niyat bo'lmasa, yomon ish ham qilmaysan”

https://www.google.com/search?q=scretch+da+sehrGAR+o%E2%80%99yini&rlz=1C1NDCM_enDE1020UZ1021&sxsrf=AJOqlzVfUtAuwtN4YVz3cHltcP5qrdNnOg%3A1677248554571&ei=Ksj4Y8y3ItL6qwGqk7XwDA&ved=0ahUKEwjM9K3ira79AhVS_SoKHApJDc4Q4dUDCA8&oq=sretch+da+sehrGAR+o%E2%80%99yini&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQDDIFCAAQogQyBQgAEKIEHgUIABCIbDIHCAAQHhCiBDokCAAQRxDWBBCwAzoHCCEQoAEQCkoECEEYAFCEHV8T

mCGdWgBcAF4AIABwQGIAaMGkgEDMC41mAEAoAECOAEBByA
EIwAEB&sclient=gws-wiz-serp

8-videodars. SCRETCH DA MATEMATIK AMALLAR

*“Bir nimaga juda ham ishongan chog’ingda,
shubhaga borish juda ham qiyin”*

https://www.google.com/search?q=scretch+da+Matematik+mushuk+o%E2%80%99yini&rlz=1C1NDCM_enDE1020UZ1021&sxsrf=AJOqlzXWJIFK33TNi4NHQ48OAt5e6SeJcQ%3A1677249258378&ei=6sr4Y9XgFrGQrgTMqqoo&ved=0ahUKEwjV_fqxsK79AhUxiIsKHUyVCgUQ4dUDCA8&oq=scretch+da+Matematik+mushuk+o%E2%80%99yini&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQDDIFCAAQogQyBQgAEKIEMgclABAEKIEMgUIABCIBDOKCAAQRxDWBBCwA0oECEYYAFCwH1ieL2C4S2gBcAF4AIABuQGIAdsCkgEDMC4ymAEAoAECOAEBByAEIwAEB&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:702159ec,vid:YN8mkJqD3sg

https://www.google.com/search?q=scratch+dasturida+personaj+bilan+so%E2%80%99zlashish&rlz=1C1NDCM_enDE1020UZ1021&biw=1536&bih=714&sxsrf=AJOqlzUbtMDhYEc8OkBYVHBy4JwXTNlOsQ%3A1677249670223&ei=hsz4Y7OaDYLRrgSqrJ3QBA&ved=0ahUKEwiz9av2sa79AhWCqIsKHSpWB0oQ4dUDCA8&oq=scratch+dasturida+personaj+bilan+so%E2%80%99zlashish&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQDDIFCAAQogQyBQgAEKIEMgoIABDxBBAeEKIEMgoIABDxBBAeEKIEMgoIABDxBBAeEKIEOgoIABBHENYEELADSgQIQRgAULoZWPM2YMFjaAFwAXgAgAHBAYgB0ASSAQMwLjSYAQCgAQKgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:5c84bd31,vid:n_GSkGRmQ8c

9-videodars. OVOZ VA MATN BILAN ISHLASH

“Radioning kelajagi yo’q.

Havodan og’irroq uchar mashinalar bo’lishi mumkin emas.

Tez orada rentgen nurlari ham yolg’on ekanligi ayon bo’ladi”.

Lord Kelvin, fizik, 1899 yil

https://www.google.com/search?q=scratch+dasturida+ovoz+va+matn+bi+lan+ishlash&rlz=1C1NDCM_enDE1020UZ1021&biw=1536&bih=714&sxsrf=AJOqlzUGx2oQIbhQq9W2CNMDp9iC3GKvg%3A1677249613074&ei=Tcz4Y9yZBJf6rgTQgpmIDg&oq=screch+da+ovozlar+bilan+ishlash+videosi&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAQrgBMgoIABDxBBAeEKIEMgoIABDxBBAeEKIEMgcIABAeEKIEMgoIABDxBBAeEKIEOgoIIXCwAhCwAxAnOgoIABAIEAcQHhAKOgcIABANEIAEOggIABAFEB4QDTToFCAAQogQ6BwghEKABEApKBAhBGAFQpEBY_IgCYPiuAmgBcAB4AIABwgGIACU4kgEEMC40N5gBAKABAcgBAcABAQ&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:13fefe2f,vid:y3mfdo9hioM

SCRATCH DASTURLASH TILI BO’YICHA QO’SHIMCHA VIDEO DARSLAR

<https://www.youtube.com/watch?v=8rIC9eU7ofI> - scratch lesson 1 – birinchi dars bilan tanishing.

<https://dasturchi.uz/apps/scratch-dasturi-boyicha-videodarslar/> - bu yerda quyidagi videodarslar mavjud:

1. *Scratch dasturining afzalliklari*
2. *Scratch dasturini o’rnatish*
3. *Scratch da yordam bilan ishlash*
4. *Scratch dasturida chiziqli dasturlar tuzish*
5. *Scratch dasturida tarmoqlanuvchi dastur tuzish*
6. *Scratch dasturida murakkab algoritm*

<https://www.youtube.com/watch?v=4P15F2UrvE0> - Scratch dasturi bilan tanishish Kirish darsi

<https://www.youtube.com/watch?v=m1z5JsLRTNE> - Scratch nima? Bu qanday dastur? Unda nimalar qilish mumkin?

<https://www.youtube.com/watch?v=fTl3W7kowH8> - SCRATCH videodarslar ||

<https://www.youtube.com/watch?v=lSa92h5JHv4> - Scratch |O'zbek tilida

https://www.youtube.com/watch?v=_cRLCV3VekU - Scratch 3-dars. Ko'rinishlar (2-qism)

<https://www.youtube.com/watch?v=KLzOrHroCBE> -
Spraytlar bilan ishlash

<https://www.youtube.com/watch?v=hiJJ9igJjkI> - Scratch .
Harakatlar menyusining boshlang'ich qismi

<https://youtube.com/watch?v=By7h0sUjsc8&feature=share> - Scratch dasturida yulduzlar jangi o'yinini yaratish

<https://youtu.be/3Fz5Hf-nc8E> - Scratch 3 dasturini o'rganuvchilarga turli o'yinlar yaratishni ko'rsatish

ATAMALAR RO‘YHATI

API (*Application Programming Interface* – amaliq dasturlar interfeysi) – mijoz ishlatishi mumkin bo‘lgan dasturlar, operatsiyalar to‘plami yoki ma’lumot turlari.

AI – (artificial intellekt) suniý intellect

OpenAI – suniý intellect tizimi

Algoritm – biror bir masalani yechish uchun mo‘ljallangan operatsiyalar ketma-ketligi

Argument – funktsiya tomonidan ob‘ektga uzatiladigan ilova

Boshlang‘ich kod (*source code*) – yuqori darajali dasturlash tilida yozilgan dastur yoki dastur fragmenti

Bog‘lanish (*binding*) – o‘zgaruvchi va ma’lumotlar qiymatlariga ega bo‘lgan ob‘ekt orasidagi aloqa

Buyruq qatori (*command line*) – terminal ilovasining ishchi qatori. U tizim buyruqlarini kiritish va dasturni ishga tushirish uchun ishlatiladi

Buyruq qatorining argumenti (*Command-line argument*) – dasturga buyruq qatoridan uzatiladigan matn qatori

Bit – ikkita ikkilik qiymatidan biri (0 yoki 1)

Dastur bajarilish vaqti xatosi (*run-time error*) – dastur bajarilayotgan vaqtda aniqlangan xato

Doimiy o‘zgaruvchi (*constant variable*) – dastur bajarilish vaqtida ma’lumotlarining turi o‘zgarmaydigan o‘zgaruvchi

Dastur yoki programma (*program*) – komp’yuterga ketma-ket bajariladiga instruktsiyalar to‘plami

Element (*element*) – massivdagi ob‘ektlardan biri

Element (*item*) – kolleksiyadagi biror bir ob‘ekt

Ifoda (*expression*) – literallar, o‘zgaruvchilar, operatorlar va funktsiyalarni chaqirishdan iborat bo‘lgan kombinatsiya bo‘lib, uni natijaviy qiymatgacha soddalashtirish mumkin

Ifodani hisoblash (*evaluate an expression*) – ifodani prioritetlar qoidalariga asosan operandlarga operatorlarni qo'llagan xolda soddalashtirish jarayoni

Funktsiyani chaqirish (*function call*) – funktsiyani bajaradigan va qiymatini qaytaradigan ifoda

Funktsiya (*function*) – hisoblashlarni amalga oshiruvchi operatorlarning nomlangan ketma-ketligi

Funktsiyaning haddan tashqari yuklanishi (*overloading a function*) – **len()**, **max()** yoki **abs()** kabi birlashtirilgan funktsiyalar bilan bog'liq tushuncha

Joylashtirilgan funktsiya (*built-in function*) – Python tiliga joylashtirilgan funktsiyalar, masalan, **max()**, **abs()**, **int()**, **str()** yoki **hash()**

Joylashtirilgan ma'lumot turi (*built-in type*) - Python tiliga joylashtirilgan ma'lumot turlari, masalan, **str**, **float**, **int**, **bool**, **list**, **tuple**, **dict** yoki **set**

Global o'zgaruvchi (*global variable*) – biror-bir funktsiya yoki klass tashqarisida ham aniqlangan o'zgaruvchi

Global kod (*global code*) - qandaydir funktsiya yoki klass tashqarisida ham aniqlangan kod.

GPT – Generated pre-training transformer

Identifikator (*identifier*) – funktsiya, klass, modul yoki boshqa ob'ektni identifikatsiya qilish uchun ishlatiladigan nom

Interpreter (*interpreter*) – yuqori darajali dasturlash tilida yozilgan dastur kodini har gal bir qatordan bajaradigan dastur

Integrator – birlashtiruvchi dastur yoki jarayon

Istisno (*exception*) – dastur bajarilishi vaqtidagi alohida xolat yoki xato

Iterator (*iterator*) – Python tili tomonidan chaqiriladigan **for** tsiklining har bir iteratsiyasi boshida **next()** joylashtirilgan funktsiyasini quvvatlaydigan ma'lumot turi

Kitob moduli (*booksite modul*) – mualliflar tomonidan yaratilgan va kitobda ishlatiladigan modul

Klass (*class*) – Python tili tomonidan ishlatiladigan konstruktsiya bo'lib, u foydalanuvchining ma'lumotlari turini ishlatishga imkon beradi.

Bunda **API** tomonidan aniqlanilgan ma'lumotlar turini yaratish va u bilan ishlash uchun shablon taqdim etiladi

Kommentariy (*comment*) – dasturni o'quvchiga uni tushunish imkonini beradigan matn (kompilyator tomonidan e'tiborga olinmaydi)

Kompilyator (*compiler*) – Pythonga o'xshan yuqori darajali dasturlash tilida yozilgan dasturni quyi darajali kodga aylantirib beradigan dastur (masalan Pythonda uning kodini Python virtual mashinasi kodiga o'zgartirib beradi)

Konstruktor (*constructor*) – yango ob'ektni yaratish va initsiyalizatsiya qilish uchun ishlatiladiga mahsus usul

Ko'rinish maydoni (*scope*) – dasturning o'zgaruvchi yoki ismni bavoita ko'rish mumkin bo'lgan maydoni

Kompilyatsiya vaqti xatosi [sintaksis xato] (*compile-time [syntax] error*) – kompilyator tomonidan aniqlangan xato

Literal (*literal*) – raqamli va qatorli ma'lumotlar turlarini ifodalab beradigan matnli ko'rinish, masalan, 123, 'Hello' yoki True

Lokal o'zgaruvchi (*local variable*) – funktsiyaning aniqlanish sohasida aniqlangan o'zgaruvchi, uning ko'rinish sohasi funktsiya bilan chegaralangan

Ketma-ketlik (*sequence*) – **a[i]** va **len(a)** kabi indekslardan foydalanishni ta'minlovchi iteratsiya qlinadigan ma'lumotlar turlari, masalan, **list**, **str** va **tuple** (faqat **dict** emas)

Kiritish, chiqarish, grafika va audioning standart qurilmalari (*standart input, output, drawing, and audio*) – Python tilining kiritish-chiqarish modullari

Ma'lumotlar tuzilishi (*data structure*) – komp'yuter ma'lumotlarini saqlash usuli, masalan, massiv, o'zgaruvchan o'lchamli massiv, o'zaro bog'liq ruyhat va binar axtaruv daraxti

Ma'lumotlar turi (*data type*) – shu ma'lumotlar uchun aniqlangan qiymatlar to'plami va operatsiyalar

Ma'lumotlarning heshlashtiriladigan turi (*hashable data type*) – aniq joylashtirilgan hash() funktsiyali ma'lumotlar turi bo'lib, u **dict** va **set** turidagi ma'lumotlar bilan ishlay oladi, masalan, **int**, **str**, **float**, **bool** va **tuple** (ammo **list** emas)

Musor (chiqindi)larni yig'ish (*garbage collection*) – hotiraning endi ishlatilmayotgan bo'laklarini avtomatik ravishda aniqlash va ularni tozalash jarayoni

Mahsus usul (*special method*) – Python tilining **__plus__()**, **__eq__()** yoki **__len__()** kabi operatsiyalarini bajaradigan usullaridan biri

Massiv (*array*) – elementlar to'plamini saqlash va ularning yaratilishini, ularga indeks bo'yicha kirishni, indeks bo'yicha yozishni va saralashni ta'minlab beruvchi ma'lumotlar tuzilishi

Modul (*module*) - **.py** kengaytirgichli fayl bo'lib, uning tuzilishi shundayki, imkoniyatlari Pythonning boshqa dasturlarida ham ko'p marta ishlatilishi mumkin

Modulli dasturlash (*modular programming*) – hal qilinayotgan masalani yechishga yo'naltirilgan va alohida, bir-biriga bog'liq bo'lmagan modullardan foydalanishni nazarda tutadigan dasturlash usuli

Modulli testlashtirish (*unit testing*) – modulga tekshirish kodini ham joylashtirish usuli

Ma'lumotlarning iterastiya qilinadigan turi (*iterable data type*) – iteratorga uning elementlari tomonidan qaytariladiga ma'lumot turi, masalan, **list**, **tuple**, **str**, **dict** va **set**

Mijoz (*client*) – **API** orqali amalga oshiriladigan dastur

MVP – Minimum viable product

Num Py – raqamli masalalarni yechishga imkon beradigan Python

None ob’ekti – hech qanday ob’ektni ifoda etmaydigan mahsus ob’ekt

Nusxa o’zgaruvchisi (*instance variable*) – klassda aniqlanigan va ma’lumotlar turi qiymatini ko’rsatadigan o’zgaruvchi

Nusxa usuli (*instance method*) – konkret ma’lumotlar turi uchun operatsiyalarni amalga oshirish (aniq ob’ekt uchun chaqiriladigan funktsiya)

Nusxa (*instance*) – qandaydir aniq klassga mansub ob’ekt

Ob’ekt (*object*) – identifikatori, turi va qiymati bilan tavsiflangan konkret ma’lumotlarni mashina hotirasida joylashtirilgani

Ob’ektga ilova (*object reference*) – ob’ekt identifikatorining konkret ko’rinishi (hotiraning ob’ekt saqlanadigan joyi manzili – adresi)

Ob’ektga yo’naltirigan dasturlash (*object-oriented programming*) – real yoki abstract borliqni ma’lumotlar turlari va ob’ektlar vositasida modellashtirishni nazarda tutadigan dasturlash usuli

Operand (*operand*) – operator ta’sir ko’rsatadigan ob’ekt

Operator (*operator*) – mahsus simvol yoki simvollar ketma-ketligi bo’lib, u berilgan ma’lumotlar ustida qandaydir amallarni bajarishga imkon beradi, masalan, +, -, *, []

Operator (*statement*) – Python tilida bajariladigan instruktsiya, masalan, o’zlashtirish operatori, **if** operatori, **while** yoki **return** operatorlari

Operator import – Python tilining boshqa moduldagi kodga murojaat qilishiga imkon beruvchi operator

Operatsion tizim (*operating system*) – komp’yuterdagi dasturlar va ilovalarni umumiy boshqarilishini ta’minlab beruvchi va resurslarni boshqaruvchi dastur

Ob’ektga ilovani uzatish (*pass by object reference*) – ob’ektga funktsiyani uzatilish usulini anglatadigan va Python tili tomonidan ishlatiladigan usul

Operatorning haddan tashqari yuklanishi (*overloading an operator*)

- +, *, <= yoki [] kabi ma'lumotlar turlari bilan bog'liq tushuncha

Parametrik o'zgaruvchi (*parameter variable*) – funktsiya bajarilish vaqtida mos argument bilan initsializatsiya qilinadigan va funktsiyaning aniqlanishida ko'rsatilgan o'zgaruvchi

Psevdonim yoki tahallus (*alias*) – bitta ob'ektga murojaat qiladigan bitta yoki undan ko'p o'zgaruvchilar

Polimorfizm (*polymorfizm*) – ma'lumotlarni turli xillari uchun bir hildagi **API** larni ishlatish

Prioritetlar qoidasi (*precedence rules*) – ifodadagi operatorlarni qo'llash ketma-ketligini aniqlab beruvchi qoidalar

Parametrik o'zgaruvchi self – ob'ekt chaqirgan usul bilan bog'langan birinchi parametric o'zgaruvchi. Kelishuvga binoan bu o'zgaruvchi **self** deb nomlanadi

Realizatsiya yoki amalga ishirish (*implementation*) – API da amalga oshirilishi mo'ljallanilgan usullarni amalga oshiruvchi va mijoz ishlatishiga mo'ljallangan dastur

Sci Py – ilmiy masalalarni yechishga imkon beradigan Python

Solishtiriladigan ma'lumot turlari (*comparable data type*) – Pythonning oltita solishtirish operatori <, <=, >=, ==, va != lar bo'yicha ketma-ketlikni aniqlashga imkon beruvchi ma'lumotlar turi, masalan, int, str, float va bool

Standart qiymat (*default value*) – funktsiya chaqirilgan paytda unga mos argument uzatilmagan taqdirda parametrik o'zgaruvchiga beriladigan ob'ekt

Stsenariy (*script*) – odatda global kod sifatida amalga oshiriluvchi qisqa dastur va u ko'p martalab ishlatilishga mo'ljallanmagan

Terminal (*terminal*) – operatsion tizimning buyruqlarni kiritishga imkon beradigan ilovasi

O'zgaruvchi (*variable*) – ob'ektga ilovani saqlaydigan konteyner

Qo'shimcha effect (*side effect*) – holatning o'zgarishi, masalan, qandaydir doimiy ob'ektning qiymati o'zgarishi, xato aniqlanishi va shu kabilar

Qaytariladigan qiymat (*return value*) – funktsiyani chaqirish natijasida olinadiga ob'ekt (ilova)

Qism (*slice*) – massiv, qator yoki boshqacha ketma-ketlik to'plami

Toza funktsiya (*pure function*) – qandaydir argumentlar oladigan va xuddi o'sha qiymatni qaytaradigan funktsiya bo'lib, u qandaydir sezilarli effektni amalga oshirmaydi

O'zgarmaydigan ob'ekt (*immutable object*) – qiymati o'zgarishi mumkin bo'lmagan ob'ekt

O'zgarmaydigan ma'lumot turi (*immutable data type*) – nusxasining qiymati o'zgarmaydigan ma'lumot turi

O'zlashtirish operatori (*assignment statement*) – Pythonning o'zgaruvchi nomi, = simvoli va ifodadan tashkil topgan operatori. Ifodani hisoblash natijasida hosil bo'lgan natijaga ega bo'lgan ob'ekt o'zgaruvchiga biriktirib qo'yiladi

O'zgaruvchini aniqlash va initsializatsiya qilish (*defining and initializing a variable*) – o'zgaruvchini dastlab dasturgadi ob'ektga boglab qo'yish

Xatolarni aniqlash (*raise an error*) – dasturni kompilyatsiyalash yoki bajarish paytida xatolar haqida ma'lumot olish

Yopiq (*private*) – mijozlar uchun kirish mumkin bo'lmagan amaliyot kodi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. G.N.Yunusova, dotsent, p.f.n. Scratch dasturi orqali dasturlashtirishni uzluksiz ta'lim bosqichlarida o'qitish metodikasi. Namangan: NamDU nashriyoti. 2021 yil. 97 bet.
2. Scratch - Язык программирования
[//http://progopedia.ru/language/scratch/](http://progopedia.ru/language/scratch/)
3. Голиков Д. Как сделать любой школьный урок веселее с помощью Scratch? // [https:// newtonew.com/overview/scratchhow-to](https://newtonew.com/overview/scratchhow-to)
4. Патаракин Е.Д. Учимся готовить в среде Скретч Учебно-методическое пособие. - М: Интуит. ру, 2008. - 61 с.
5. Патаракин Е. Что можно делать и чему можно научиться со Скретчем // [https:// docs.google.com/document/d/1riAJox5YlNxSimi6dSEXvdisaWeFoBOOzotqM3R4Lc/preview#](https://docs.google.com/document/d/1riAJox5YlNxSimi6dSEXvdisaWeFoBOOzotqM3R4Lc/preview#)
6. Печенцева И.Г. Использование среды программирования Scratch в преподавании информатики // <http://pandia.ru/text/78/234/4340.php>
7. Рындак В.Г., Дженжер В.О., Денисова Л.В. Проектная деятельность школьника в среде программирования Scratch: учебно-методическое пособие. - Оренбург: Оренб. гос. ин-т менеджмента, 2009. - 116 с.
8. Хохлова М.В. Проектно-преобразовательная деятельность младших школьников // Педагогика, 2014/№ 5. - стр.51-56
9. Что такое Scratch // [https:// sites.google.com/a/uvk6. info/scratch](https://sites.google.com/a/uvk6.info/scratch)
10. Я люблю Scratch // [http://helen-raduga. narod.ru/index/0-25](http://helen-raduga.narod.ru/index/0-25)
11. Яникова Н. Не ВСЁ о Скретч. - Псков, 2013. - 68 с.